BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài:

HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ

(MANAGEMENT SOFTWARE SYSTEM FOR LAW OFFICES)

Sinh viên thực hiện

Họ tên: Trần Thị Kim Linh

Mã số : B1910402

Khóa: 45

Cần Thơ, 5/2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài:

HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ

(MANAGEMENT SOFTWARE SYSTEM FOR LAW OFFICES)

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Thái Minh Tuấn

Sinh viên thực hiện

Họ tên: Trần Thị Kim Linh

Mã số : B1910402

Khóa: 45

Cần Thơ, 5/2023

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm 2023

Giảng viên hướng dẫn

TS. Thái Minh Tuấn

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm 2023

Cán bộ phản biện

LỜI CẢM ƠN

Để có được kết quả như ngày hôm nay trước tiên em xin em xin được bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn đến với gia đình vì đã luôn bên cạnh động viên, giúp đỡ và hỗ trợ em về mặt tinh thần lẫn vật chất trong quá trình học tập.

Tiếp đến, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo, quý thầy cô trường Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông đã truyền đạt những kinh nghiệm, kiến thức quý báu trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu, làm nền tảng để em có thể hoàn thành đề tài này.

Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với thầy Thái Minh Tuấn, người đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và đưa ra nhiều giải pháp để em có thể hoàn thành tốt luận văn này. Đồng thời, em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Hội đồng phản biện vì đã dành thời gian tham dự và đưa ra lời góp ý giúp em hoàn thiện những điểm còn sai sót do quá trình làm việc chưa đủ kinh nghiệm.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn bè, anh chị khóa trước đã chia sẽ những kinh nghiệm, kiến thức, hỗ trợ em trong quá trình làm luận văn và học tập tại trường. Do giới hạn về mặt thời gian, cũng như kinh nghiệm còn hạn chế nên không thể tránh được những điều sai sót. Kính mong quý thầy cô thông cảm và chỉ bảo, đưa ra những giải pháp để em có thể khắc phục và hoàn thiện tốt hơn.

Em xin chân thành cảm ơn !

Cần Thơ, ngày... tháng... năm 2023

Người viết

Trần Thị Kim Linh

MỤC LỤC

PHẦN 1. GIỚI THIỆU 13
I. ĐẶT VẤN ĐỀ 13
II. LỊCH SỬ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 14
III. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 14
IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 15
1.1. Đối tượng nghiên cứu 15
1.2. Phạm vi nghiên cứu 15
V. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 15
1.1. Phương pháp thực hiện: 15
1.2. Hướng giải quyết: 16
VI. BỐ CỤC LUẬN VĂN 16
PHẦN 2. NỘI DUNG 17
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 17
1.1. Mô tả bài toán 17
1.2. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ của hệ thống 19
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP 20
2.1. Cơ sở lý thuyết 20
2.1.1. ReactJS 20
2.1.2. NodeJS 20
2.1.3. ExpressJS 20
2.1.4. Ant Design 21
2.1.5. MongoDB 21
2.1.6. Giới thiệu về Cloundinary 21
2.2. Sơ đồ chức năng của hệ thống 22
2.2.1. Quản lý tư vấn báo giá 22
2.2.2. Quản lý lịch hẹn 23
2.2.1. Quản lý khách hàng 23
2.2.2. Quản lý vụ việc 24
2.2.4. Quản lý công việc 25
2.2.5. Quản lý chi phí phát sinh 25
2.2.6. Quản lý hóa đơn 26
2.2.7. Quản lý nhân sự 26

2.2.8. Thống kê 27
2.3. Sơ đồ usecase 28
2.3.1. Sơ đồ Usecase phía quản lý văn phòng 28
2.3.2. Sơ đồ Usecase phía tư vấn viên 29
2.3.3. Sơ đồ Usecase phía luật sư và trợ lý luật sư 30
2.3.4. Sơ đồ Usecase phía kế toán 31
2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu 32
2.4.1. Sơ đồ CDM – Mô hình dữ liệu mức quan niệm 32
2.4.2. Mô tả dữ liệu 33
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 39
3.1. Chức năng đăng nhập 39
3.2. Chức năng phía khách hàng 39
3.2.1. Yêu cầu báo giá 39
3.2.2. Theo dõi vụ việc 40
3.3. Chức năng phía quản lý 41
3.3.1. Chức năng quản lý tư vấn báo giá 41
3.3.2. Chức năng quản lý lịch hẹn 44
3.3.3. Chức năng quản lý vụ việc 47
3.3.4. Cập nhật thông tin vụ việc 49
3.3.5. Chức năng quản lý công việc 53
3.3.6. Chức năng quản lý chi phí phát sinh 56
3.3.7. Chức năng quản lý hoá đơn 57
3.3.8. Chức năng quản lý khách hàng 59
3.3.9. Chức năng quản lý nhân viên 60
3.3.10. Chức năng thống kê 64
3.3.12. Thống kê các thông tin quan trọng 65
CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ 66
4.1. Mục tiêu kiểm thử 66
4.2. Kịch bản kiểm thử 67
4.3. Kịch bản kiểm thử 68
4.3.1. Chức năng đăng nhập 68
4.3.2. Chức năng tạo tư vấn báo giá 69
4.3.3. Chức năng cập nhật phiếu báo giá 70

4.3.5. Chức năng sắp xếp lịch hẹn 71
4.3.6. Chức năng tạo và phân bổ vụ việc 71
4.3.7. Chức năng cập nhật quy trình vụ việc 72
4.3.9. Chức năng cập nhật thông tin liên hệ 73
4.3.10. Chức năng cập nhật trạng thái vụ việc 73
4.3.11. Chức năng tạo và phân bổ công việc 74
4.3.13. Chức năng cập nhật công việc 75
4.3.14. Chức năng tạo hóa đơn 75
4.3.15. Chức năng thêm nhân sự 76
PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 78
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 78
II. HẠN CHẾ 78
III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 78

DANH MỤC HÌNH

Hình 1: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ của hệ thống 19
Hình 2: Sơ đồ chức năng hệ thống 22
Hình 3: Sơ đồ chức năng Quản lý phiếu báo giá 22
Hình 4: Sơ đồ chức năng Quản lý lịch hẹn 23
Hình 10: Sơ đồ chức năng Quản lý khách hàng 23
Hình 5: Sơ đồ chức năng Quản lý vụ việc 24
Hình 6: Sơ đồ chức năng Quản lý công việc 25
Hình 7: Sơ đồ chức năng Quản lý chi phí 25
Hình 8: Sơ đồ chức năng Quản lý hóa đơn 26
Hình 9: Sơ đồ chức năng Quản lý nhân sự 26
Hình 11: Sơ đồ chức năng Thống kê 27
Hình 12: Sơ đồ usecase của quản lý văn phòng 28
Hình 13: Sơ đồ usecase của tư vấn viên 29
Hình 14: Sơ đồ usecase của luật sư và trợ lý luật sư 30
Hình 15: Sơ đồ usecase của kế toán 31
Hình 16: Sơ đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống 32
Hình 17: Giao diện chức năng đăng nhập 39
Hình 18: Giao diện chức năng yêu cầu báo giá 39
Hình 19: Giao diện chức năng theo dõi vụ việc phía khách hàng 40
Hình 20: Giao diện chức năng tạo phiếu tư vấn báo giá 41
Hình 21: Giao diện chức năng xem chi tiết phiếu báo giá 42
Hình 22: Giao diện chức năng gửi email báo giá cho khách hàng 42
Hình 23: Lưu đồ giải thuật chức năng tạo phiếu báo giá 43
Hình 24: Giao diện chức năng cập nhật phiếu báo giá 43
Hình 25: Lưu đồ giải thuật chức năng cập nhật phiếu báo giá 44
Hình 26: Giao diện chức năng tạo lịch hẹn (1) 44
Hình 27: Giao diện chức năng tạo lịch hẹn (2) 45
Hình 28: Giao diện chức năng tạo lịch hẹn (3) 45
Hình 29: Lưu đồ giải thuật chức năng tạo lịch hẹn 46
Hình 30: Giao diện chức năng xem thông tin các lịch hẹn 46
Hình 31: Giao diện chức năng xem chi tiết lịch hẹn 47
Hình 32: Giao diện chức năng tạo vụ việc 47
Hình 33: Lưu đồ giải thuật chức năng tạo vụ việc 48
Hình 34: Giao diện chức năng hiển thị danh sách các vụ việc 48
Hình 35: Giao diện chức năng xem chi tiết vụ việc 49
Hình 36: Giao diện chức năng cập nhật tài liệu 49
Hình 37: Giao diện chức năng cập nhật liên hệ 50
Hình 38: Giao diện chức năng hiển thị danh sách các liên hệ 50
Hình 39: Giao diện chức năng cập nhật quy trình thực hiện vụ việc 51
Hình 40: Giao diện chức năng cập nhật tiến độ vụ việc 52
Hình 41: Lưu đồ giải thuật chức năng cập nhật thông tin vụ việc 52

Hình 42: Giao diện chức năng tạo và phân bổ công việc 53
Hình 43: Giao diện chức năng hiển thị danh sách các công việc 53
Hình 44: Lưu đồ giải thuật chức năng tạo và phân bổ công việc 54
Hình 45: Giao diện chức năng cập nhật tiến độ công việc 55
Hình 46: Lưu đồ giải thuật chức năng cập nhật tiến độ công việc 55
Hình 47: Giao diện chức năng ghi nhận chi phí phát sinh 56
Hình 48: Giao diện chức năng cập nhật trạng thái chi phí phát sinh 57
Hình 49: Giao diện chức năng tạo hóa đơn nội bộ 57
Hình 50: Giao diện chức năng tạo hóa đơn khách hàng 58
Hình 51: Giao diện chức năng hiển thị hóa đơn của vụ việc 58
Hình 52: Lưu đồ giải thuật chức năng tạo hóa đơn 59
Hình 53: Giao diện chức năng thêm khách hàng 59
Hình 54: Giao diện chức năng cập nhật thông tin khách hàng 60
Hình 55: Giao diện chức năng hiển thị nhân sự theo mô hình Kanban 60
Hình 56: Giao diện chức năng hiển thị nhân sự theo mô hình danh sách 61
Hình 57: Giao diện chức năng thêm nhân viên 62
Hình 58: Giao diện chức năng thêm bằng cấp, chứng chỉ 63
Hình 59: Giao diện chức năng cập nhật thông tin nhân viên 63
Hình 60: Giao diện chức năng thống kê danh mục 64
Hình 61: Giao diện chức năng thống kê 65

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Collection Người dùng 33
Bảng 2: Collection Tài khoản 33
Bảng 3: Collection Lĩnh vực chuyên môn 33
Bảng 4: Collection Dịch vụ 34
Bảng 5: Collection Chức vụ 34
Bảng 6: Collection Bộ phận 34
Bảng 7: Collection Bằng cấp 35
Bảng 8: Collection Loại bằng cấp 35
Bảng 9: Collection Phiếu báo giá 35
Bảng 10: Collection Lịch hẹn 36
Bảng 11: Collection Vụ việc 36
Bảng 12: Collection Tài liệu 37
Bảng 13: Collection Liên hệ 37
Bảng 14: Collection Công việc 37
Bảng 15: Collection Chi phí phát sinh 38
Bảng 16: Collection Hóa đơn 38
Bảng 17: Collection Quy trình 38
Bảng 18: Kịch bản kiểm thử chức năng 67
Bảng 19: Kịch bản kiểm thử tính khả dụng 67
Bảng 20: Kịch bản kiểm thử tính cơ sở dữ liệu 68
Bảng 21: Kịch bản kiểm thử tính bảo mật 68
Bảng 22: Kiểm thử chức năng đăng nhập 69
Bảng 23: Kiểm thử chức năng tạo tư vấn báo giá 70
Bảng 24: Kiểm thử chức năng cập nhật phiếu báo giá 70
Bảng 25: Kiểm thử chức năng sắp xếp lịch hẹn 71
Bảng 26: Kiểm thử chức năng tạo và phân bổ vụ việc 72
Bảng 27: Kiểm thử chức năng cập nhật quy trình vụ việc 72
Bảng 28: Kiểm thử chức năng cập nhật thông tin liên hệ 73
Bảng 29: Kiểm thử chức năng cập nhật trạng thái vụ việc 74
Bảng 30: Kiểm thử chức năng tạo và phân bổ công việc 74
Bảng 31: Kiểm thử chức năng cập nhật công việc 75
Bảng 32: Kiểm thử chức năng tạo hóa đơn 76
Bảng 33: Kiểm thử chức năng thêm nhân sự 77

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Mô tả
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
CSDL		Cơ sở dữ liệu
CDM	Conceptual Data Model	Mô hình dữ liệu mức quan niệm
BPMN	Business Process Modeling Notation	Sơ đồ quy trình nghiệp vụ
BFD	Business Function Diagram	Sơ đồ phân rã chức năng
JSON	JavaScript Object Notation	Tiêu chuẩn mở giúp trao đổi dữ liệu có trên website
NoSQL	Non Relational hoặc Not Only SQL	Cơ sở dữ liệu không quan hệ
UI	User Interface	Giao diện người dùng

TÓM TẮT

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, hầu hết các ứng dụng tin học đã được áp dụng trong mọi lĩnh vực nghiên cứu khoa học cũng như đời sống con người. Nó đã trở thành công cụ hữu ích và mở ra hướng đi mới cho con người trong các hoạt động quản lý, lưu trữ và xử lý thông tin. Tạo điều kiện tốt và hiệu quả cao cho con người trong mọi lĩnh vực.

Trong quá trình tìm hiểu thực tế cho thấy, hầu hết tại một số đơn vị, tổ chức hành nghề luật sư, công việc quản lý thông tin, quy trình nội bộ còn được thực hiện theo phương pháp thủ công. Tuy nhiên, tính chất đặc thù của ngành nghề này vốn khá nhiều khâu xử lý và cần phải lưu trữ rất nhiều tài liệu, lịch trình quan trọng, do đó dẫn đến việc quản lý rất khó khăn và phức tạp, tốn nhiều thời gian và nhân lực mà kết quả đưa ra lại có độ chính xác không cao trong cả quá trình làm việc. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý là hết sức cần thiết và cấp bách, nhất là trong giai đoạn mà quyền con người được đưa lên hàng đầu, thì lượng người tìm đến các tổ chức hành nghề luật ngày một nhiều và số lượng các vụ kiện tụng tranh chấp ngày một gia tăng. Đó là một yếu tố tất yếu cần phải có sự trợ giúp của tin học vào công cuộc quản lý.

Nắm bắt và thấu hiểu những điều đó, ***"Hệ thống phần mềm quản lý văn phòng luật"*** ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng hiện nay, như là tối ưu hóa được việc quản lý, sắp xếp, lưu trữ, và xử lý hồ sơ. Giúp cho doanh nghiệp có thể quản lý, tìm kiếm và phân loại nhân sự một cách dễ dàng, kịp thời đưa ra sự tư vấn về mặt giá thành một cách nhanh nhất đến với khách hàng đang gặp vấn đề và tìm đến văn phòng, thông qua đó có thể tiến hành lên lịch hẹn giữa khách hàng và luật sư với chuyên môn phù hợp. Đồng thời giúp cho khâu quản lý và tổ chức quy trình nghiệp vụ của văn phòng có thể tối ưu hơn, giúp cho việc giám sát tiến độ thực hiện vụ việc, công việc, cũng như phân quyền truy cập cho các tài liệu, dữ liệu quan trọng liên quan đến vụ việc một cách đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện nhất. Giúp cho các nhân viên trong văn phòng có thể kiểm soát được khối lượng công việc, vụ việc cần phải hoàn thành, lịch trình sắp tới, yêu cầu tư vấn từ khách hàng, các thanh toán cần phải xử lý,...Từ đó, các nhân viên sẽ có kế hoạch làm việc tối ưu và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hệ thống còn đưa ra những thống kê cần thiết giúp cho người quản lý có thể đưa ra được những phương pháp làm việc phù hợp mang lại kết quả tốt hơn.

ABSTRACT

Today, with the strong development of information technology, most of informatics applications have been applied in all fields of scientific research as well as human life. It has become a useful tool and opens up new directions for people in information management, storage and processing activities. Create good conditions and high efficiency for people in all fields.

During the fact-finding process, it was found that in most law-practicing units and organizations, the work of information management and internal processes is still done manually. However, the specific nature of this industry is quite a lot of processing and it is necessary to store a lot of important documents and schedules, thus leading to very difficult and complicated management and time consuming. and human resources, but the results are not very accurate during the whole working process. The application of information technology to management is very necessary and urgent, especially in the period when human rights are put first, the number of people looking to law practice organizations is increasing day by day. and the number of litigation cases is increasing day by day. It is an indispensable element that needs the help of information technology in management.

Grasping and understanding those things, "Law office management software system" was born to meet the needs of today's users, such as optimizing the management, arrangement, storage, and processing records. Helping businesses manage, search and classify personnel easily, promptly give advice on cost in the fastest way to customers who are having problems and come to the office, through which it is possible to schedule an appointment between a client and a lawyer with appropriate expertise. At the same time, it helps to optimize the management and organization of the office's business processes, help monitor the progress of cases and work, as well as assign access rights to documents and data. important data related to the case in the simplest, fastest and most convenient way. Helping office workers control the amount of work, cases that need to be completed, upcoming schedules, consultation requests from customers, payments to be processed,... That way, the employees will have a more optimal and effective work plan. In addition, the system also provides necessary statistics to help managers come up with appropriate working methods to bring better results.

PHẦN 1. GIỚI THIỆU

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hòa mình vào dòng chảy phát triển của thế giới, Việt Nam đang dần khẳng định vị thế của mình trên đấu trường quốc tế. Không có giai đoạn nào trong lịch sử phát triển của đất nước trước đây, vị thế và vai trò của nghề luật sư lại được coi trọng như hiện nay. Có thể nói, đây là thời điểm mà xã hội Việt Nam đã dần nhìn nhận sát gần hơn đối với vai trò của nghề luật sư theo đúng chỗ đứng mà nghề này xứng đáng có được. Trong thực tế hiện nay ở nước ta, khi mà các giá trị quyền con người được đưa lên hàng đầu và là mục tiêu hướng đến của toàn bộ hệ thống tư pháp thì hoạt động của luật sư với sứ mệnh bảo vệ công lý, công bằng xã hội được coi là thước đo uy tín và chất lượng của hoạt động tư pháp.

Hiện nay, số người nắm rõ pháp luật và có thể tự đứng lên bảo vệ cho mình rất ít, cũng như những cá nhân, pháp nhân dù có nắm rõ pháp luật, nhưng khi xảy ra tranh chấp thì họ cũng không thể tự mình bảo vệ quyền và lợi ích của mình trước pháp luật do nhiều lý do khác nhau. Khi đó họ cần có người hiểu rõ pháp luật và có trình độ thay mặt họ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ. Đó là lý do mà các tổ chức hành nghề luật sư ở Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều vì mục tiêu chung là bảo vệ quyền lợi của công dân trước pháp luật.

Tuy nhiên, việc quản lý ở các văn phòng luật nếu không có sự hỗ trợ của tin học thì việc quản lý này cần khá nhiều người, chia thành nhiều khâu mới có thể quản lý được toàn bộ hồ sơ vụ việc, lưu trữ lượng tài liệu, dữ liệu khá đồ sồ, cũng như các nghiệp vụ sắp xếp lịch hẹn, phân bổ việc cho nhân viên. Ngoài ra còn một số nghiệp vụ như tra cứu, thống kê, hiệu chỉnh thông tin khá vất vả. Các công việc này đòi hỏi nhiều thời gian và công sức mà sự chính xác, hiệu quả lại không cao. Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ngày càng trở nên phổ biến nhằm phục vụ cho công việc diễn ra một cách chính xác, nhanh chóng, tiện lợi và đạt hiệu suất cao nhất. Chính điều đó đã tạo ra sự thay đổi khá rõ ràng, hiệu quả thu được không thể phủ nhận.

Nắm bắt và thấu hiểu những điều đó, ***"Hệ thống phần mềm quản lý văn phòng luật"*** là một giải pháp cho những vấn đề được đề cập phía trên, nhằm mục đích giúp người dùng tối ưu hóa được các quy trình nghiệp vụ, tiết kiệm một lượng lớn thời gian và công sức. Giúp cho việc quản lý sẽ trở nên đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng với độ chính xác và hiệu quả cao. Ngoài ra, còn giúp cho lượng lớn khách hàng đang cần hỗ trợ về mặt pháp lý có thể dễ dàng tiếp cận và nhận được sự tư vấn từ văn phòng.

II. LỊCH SỬ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Trong quá trình khảo sát các văn phòng luật vừa và nhỏ hiện nay. Đa số quy trình nghiệp vụ đều được quản lý thủ công, do đó việc quản lý đang dần mất kiểm soát khi số lượng người cần sự hỗ trợ về mặt pháp luật ngày một nhiều dẫn đến các vụ kiện tụng ngày một tăng lên. Đồng nghĩa với việc số lượng hồ sơ vụ việc, tiến độ công việc, dữ liệu, lịch gặp khách hàng ngày một gia tăng và đang trong tình trạng quá tải, dẫn đến việc tra cứu sẽ khó khăn hoặc tệ hơn nữa là không tìm thấy được dữ liệu cũ.

Nắm bắt và thấu hiểu những điều đó, hệ thống này được xem như là một giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề trên. Giúp người dùng tập trung giải quyết tất cả các nghiệp vụ hàng ngày một cách nhanh chóng mà vẫn kiểm soát được số lượng hồ sơ vụ việc, dữ liệu, lịch gặp khách hàng, khối lượng công việc và thời gian thực hiện các công việc đó một cách tối ưu nhất.

III. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng hệ thống quản lý quy trình nghiệp vụ của văn phòng luật, cung cấp các tính năng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu suất làm việc như sau:

1. Quản lý các thông tin về khách hàng, phân loại nhóm người dùng cá nhân hoặc doanh nghiệp.
2. Quản lý thông tin nhân viên như bằng cấp, chứng chỉ hành nghề liên quan.
3. Quản lý quá trình tư vấn báo giá, yêu cầu từ khách hàng.
4. Quản lý thông tin lịch hẹn của các nhân viên trong văn phòng, khách hàng.
5. Quản lý và theo dõi các vụ việc, thiết lập các thông tin và phân công luật sư phụ trách, kiểm soát được lượng thông tin và tiến độ của vụ việc đó.
6. Quản lý tiến độ công việc, tạo và phân bổ công việc cho nhân viên.
7. Quản lý các chi phí phát sinh trong quá trình làm việc.
8. Quản lý tài liệu, hình ảnh theo từng hồ sơ vụ việc.
9. Quản lý các hóa đơn, thu chi nội bộ và phía khách hàng.
10. Đưa ra những báo cáo, thống kê giúp các văn phòng, doanh nghiệp có thể nắm được nhu cầu khách hàng, hiệu suất làm việc của nhân viên, từ đó đưa ra những phương pháp làm việc phù hợp hơn.

IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là các tổ chức hành nghề luật sư trong nước Việt Nam. Đề tài tập trung nghiên cứu về cách quản lý quy trình nghiệp vụ của các văn phòng luật. Từ đó có thể tin học hóa các quy trình quan trọng, dễ dàng nâng cao hiệu suất làm việc, kiểm soát được số lượng hồ sơ vụ việc, dữ liệu, lịch gặp khách hàng, tập trung giải quyết tất cả các vấn đề một cách nhanh chóng có trình tự mà vẫn kiểm soát được khối lượng công việc và thời gian thực hiện các công việc đó một cách tối ưu nhất. Giúp cho việc quản lý sẽ trở nên đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng với độ chính xác và hiệu quả cao.

Ngoài ra, đề tài còn nghiên cứu về tình huống khi khách hàng gặp vấn đề cần hỗ trợ về mặt pháp lí. Thông thường, khách hàng phải trực tiếp đến văn phòng luật sư để tìm kiếm sự hỗ trợ, khi có bất kì lí do đặc biệt nào như muốn theo dõi quá trình vụ việc, theo dõi tài liệu liên quan đến vụ việc hay khó khăn về mặt địa lí nên không thể trực tiếp đến văn phòng được. Hệ thống văn phòng luật sẽ là giải pháp tuyệt vời nhất giúp khách hàng có thể tiếp cận những thông tin liên quan một cách dễ dàng và hiệu quả nhất.

1.2. Phạm vi nghiên cứu

Cung cấp hệ thống cho khách hàng có thể dễ dàng theo dõi được tiến độ vụ việc cũng như các tài liệu liên quan. Giúp cho khách hàng có thể dễ dàng nhận được sự hỗ trợ tư vấn báo giá từ xa. Đồng thời giúp cho người quản lý văn phòng có thể quản lý được các quy trình nghiệp vụ trong quá trình làm việc một cách tin học hóa.

V. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

1.1. Phương pháp thực hiện:

Phân tích yêu cầu: Tìm hiểu hiện trạng thực tế về quy trình nghiệp vụ ở các công ty, văn phòng luật, khảo sát nhu cầu của người quản lý, nhân viên và khách hàng, đặc tả yêu cầu xây dựng hệ thống.

Thiết kế: Mô tả tổng quát về hệ thống, các yêu cầu chức năng, cơ sở dữ liệu và thiết kế hệ thống.

Cài đặt: Hệ thống được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng Website, sử dụng ReactJS [1] cho phân hệ Frontend và NodeJS[2] cho phân hệ Backend, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB[5]. Ngoài ra hệ thống còn sử dụng thư viện hỗ trợ thiết kế UI như: Ant Design [3]

1.2. Hướng giải quyết:

Cơ sở lý thuyết: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB. Xây dựng sơ đồ Use Case Diagram, sơ đồ quy trình nghiệp vụ BPNM, sơ đồ phân rã chức năng BFD, sơ dữ liệu CDM và LDM

Phần mềm, công cụ: Visual Studio Code, StarUML, Flowchart Maker & Online Diagram Software

Framework và thư viện: ReactJS, NodeJS, ExpressJS[4], Axios, MongoDB, Ant Design

VI. BỐ CỤC LUẬN VĂN

Bố cục của toàn bộ quyển luận văn bao gồm:

Phần 1 – Giới thiệu: Trình bày một cách tổng quan nhất về đề tài nhằm giúp người đọc hiểu một cách bao quát nhất có thể thông qua các mục: Đặt vấn đề, Mục tiêu đề tài, Lịch sử giải quyết vấn đề, Nội dung nghiên cứu, Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

Phần 2 – Nội dung:

Chương 1 – Tổng quan đề tài: Giới thiệu và mô tả tổng quan về hệ thống

Chương 2 – Thiết kế và cài đặt giải pháp: Trình bày thiết kế và cài đặt giải pháp, cơ sở lý thuyết và các công nghệ sử dụng, sơ đồ chức năng, sơ đồ usecase, cơ sở dữ liệu cũng như mô tả một số chức năng chính của hệ thống

Chương 3 – Kết quả thực hiện: Trình bày giao diện các chức năng chính của hệ thống

Chương 4 – Kiểm thử: Trình bày mục tiêu kiểm thử, các kịch bản kiểm thử và kết quả kiểm thử

Phần 3 – Kết luận: Kết quả đạt được và đề xuất hướng phát triển trong tương lai

PHẦN 2. NỘI DUNG

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Mô tả bài toán

"Hệ thống phần mềm quản lý văn phòng luật" gồm 6 nhóm người dùng chính: Quản lý văn phòng (Trưởng văn phòng), Luật sư, Trợ lý luật sư, Tư vấn viên, Kế toán và Khách hàng. Khách hàng khi gặp vấn đề cần sự trợ giúp từ phía văn phòng, sẽ gửi yêu cầu tư vấn báo giá về vấn đề mà bản thân gặp phải. Sau khi yêu cầu tư vấn, bộ phận tư vấn (Tư vấn viên) sẽ tiếp nhận và phản hồi các thông tin cụ thể như lĩnh vực, dịch vụ, giá thành liên quan đến vấn đề của khách hàng thông qua thông tin cá nhân mà khách hàng đã cung cấp. Nếu khách hàng chấp nhận giá thành của văn phòng đưa ra, bộ phận báo giá sẽ tiến hành lên lịch hẹn với khách hàng và phân công nhân viên trong bộ phận luật sư phụ trách lịch hẹn đó, mục đích của cuộc gặp chính là giúp cho phía văn phòng có thể trao đổi trực tiếp và nắm rõ hơn về các vấn đề mà khách hàng gặp phải, từ đó tiến hành ký kết hợp đồng theo như thỏa thuận của hai phía. Ngay sau khi bản hợp đồng được ký kết, người quản lý sẽ tạo vụ việc mới trên hệ thống dựa theo điều khoản thỏa thuận của bản hợp đồng và có quyền cấp phép cho nhân viên, khách hàng liên quan được truy cập vào vụ việc này, đồng thời phân công luật sư phụ trách vụ việc đó (thông thường sẽ là luật sư tiếp nhận hợp đồng). Khách hàng khi được cấp phép truy cập có thể theo dõi được tiến độ, thông tin của vụ việc này.

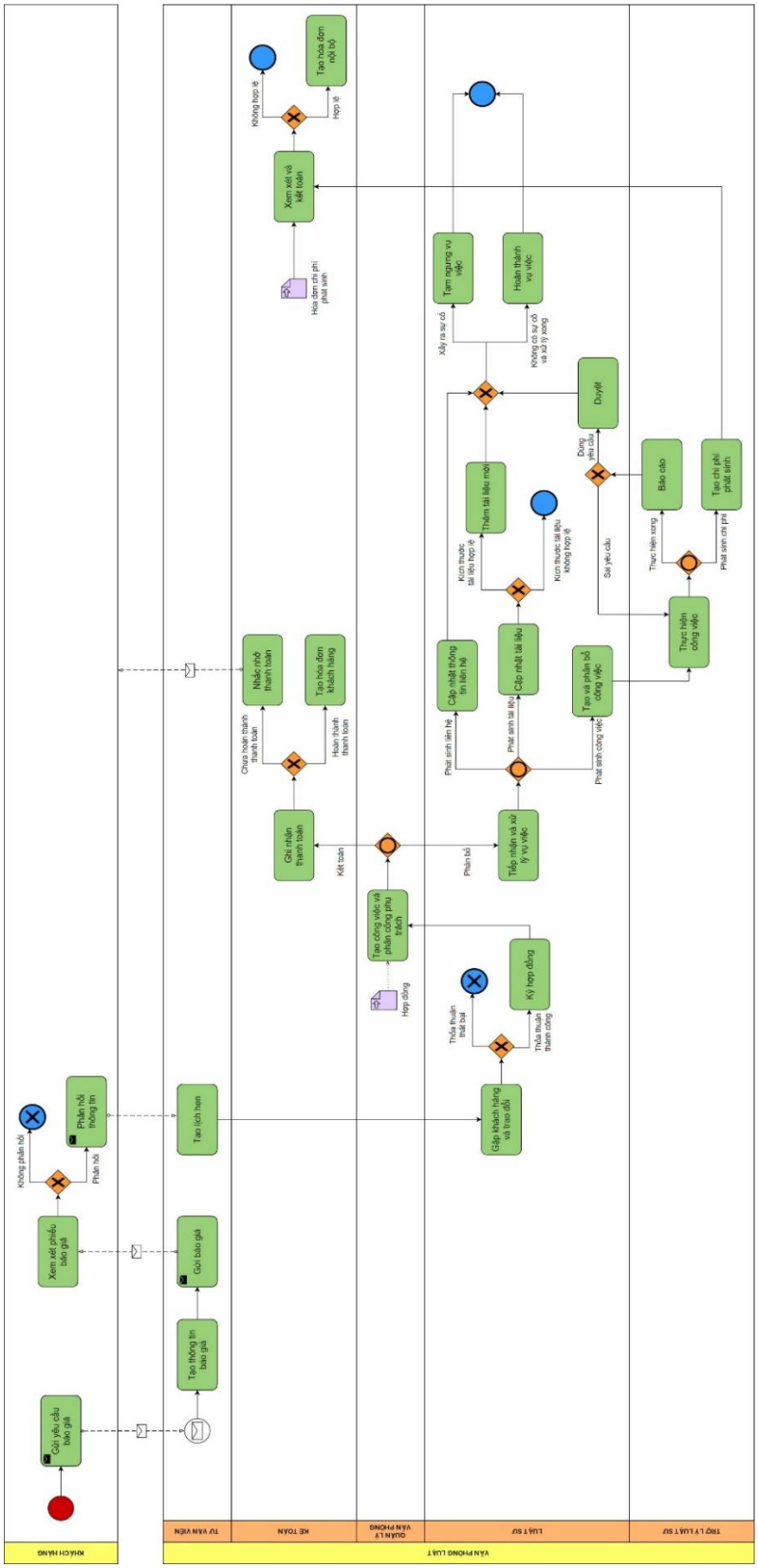
Người được phân công phụ trách tiếp nhận vụ việc sẽ có toàn quyền quyết định tất cả thông tin, công việc của vụ việc đó. Quá trình xử lý vụ việc trên hệ thống diễn ra như sau: Luật sư tiến hành cập nhật các quy trình cần thực hiện của vụ việc này. Sau khi lên kế hoạch, luật sư sẽ cập nhật các thông tin liên hệ của các cá nhân liên quan đến vụ việc đó như nhân chứng, người thân, đồng nghiệp,... Và cập nhật các tài liệu liên quan như hình ảnh, giấy tờ. Sau đó luật sư tiến hành phân công các công việc cần thực hiện cho trợ lý hoặc bản thân họ để có thể dễ dàng kiểm soát được lượng công việc. Trợ lý sau khi thực hiện công việc xong, sẽ báo cáo lên để luật sư xem xét. Nếu công việc đáp ứng được yêu cầu thì luật sư sẽ duyệt công việc đó, ngược lại trợ lý cần phải thực hiện lại công việc.

Trong quá trình thực hiện công việc, nếu có phát sinh các chi phí như phí công chứng, phí xin giấy phép,... thì nhân viên chi trả chi phí đó sẽ tiến hành ghi nhận chi phí. Lúc này, kế toán viên sẽ xem xét và duyệt chi phí này nếu hợp lệ. Sau khi xét duyệt, kế toán sẽ tiến hành kết toán thông qua tài khoản ngân hàng mà nhân viên đó cung cấp. Lúc này, hóa đơn nội bộ sẽ được tạo và lưu trữ trên hệ thống. Ngoài ra, ngay sau khi người quản lý tạo vụ việc, kế toán sẽ dựa theo điều khoản thanh toán của vụ việc, và các khoản chi trả của khách hàng để đưa ra

các nhắc nhở thanh toán cho khách hàng đúng lúc và kịp thời. Sau khi nhận được khoản tiền chi trả vụ việc từ khách hàng, kế toán viên sẽ tiến hành tạo hóa đơn khách hàng.

Trong quá trình thực hiện vụ việc, nếu có sự cố xảy ra xuất phát từ phía khách hàng, luật sư sẽ cho tạm ngưng vụ việc. Khi vụ việc bị tạm ngưng, thì tất cả công việc liên quan đang trong quá trình thực hiện sẽ đồng loạt chuyển sang trạng thái tạm ngưng. Ngược lại, nếu không có sự cố xảy ra từ hai phía, và các quy trình được thực hiện xong, lúc này luật sư sẽ cho hoàn thành vụ việc. Sau khi vụ việc được hoàn thành, luật sư không còn quyền thao tác chỉnh sửa vụ việc mà phải thông qua người quản lý.

1.2. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ của hệ thống



Hình 1: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ của hệ thống

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP

2.1. Cơ sở lý thuyết

2.1.1. ReactJS

ReactJS là một thư viện JavaScript có tính hiệu quả và linh hoạt để xây dựng các thành phần giao diện người dùng (UI) có thể sử dụng lại. ReactJS giúp phân chia các UI phức tạp thành các thành phần nhỏ (*được gọi là component*). Nó được tạo ra bởi Jordan Walke, một kỹ sư phần mềm tại Facebook vào năm 2013. ReactJS ban đầu được phát triển và duy trì bởi Facebook và sau đó được sử dụng trong các sản phẩm của mình như WhatsApp & Instagram**.** ReactJS được dùng để xây dựng các ứng dụng *SPA* (*Single Page Application*). Một trong những điểm hấp dẫn của ReacJS là nó không chỉ được xây dựng bên phía clients mà còn sử dụng được bên phía server.

2.1.2. NodeJS

NodeJS là một nền tảng Server side được xây dựng dựa trên Javascript Engine (V8 Engine). Node.js được phát triển bởi Ryan Dahl năm 2009 và phiên bản cuối cùng là v0.10.36. Nền tảng Node.js dựa trên Chrome Javascript runtime để xây dựng các ứng dụng nhanh, có độ lớn. Node.js sử dụng các phần phát sinh các sự kiện (event-driven), mô hình non-blocking I/O để tạo ra các ứng dụng nhẹ và hiệu quả cho các ứng dụng về dữ liệu thời gian thực chạy trên các thiết bị phân tán. NodeJs là một mã nguồn mở, đa nền tảng cho phát triển các ứng dụng phía Server và các ứng dụng liên quan đến mạng. Node.js cũng cung cấp cho các module Javascript đa dạng, có thể đơn giản hóa sự phát triển của các ứng dụng web sử dụng Node.js với các phần mở rộng.

2.1.3. ExpressJS

ExpressJS là một framework mã nguồn mở miễn phí cho NodeJS, được sử dụng trong thiết kế và xây dựng các ứng dụng web một cách đơn giản và nhanh chóng. Hầu hết các mã code đã được viết sẵn cho các lập trình viên có thể làm việc. Nhờ có ExpressJS mà các nhà lập trình có thể dễ dàng tạo ra một ứng dụng web, nhiều web hoặc kết hợp giúp cho việc tổ chức các ứng dụng web thành một kiến trúc MVC có tổ chức hơn.

2.1.4. Ant Design

Ant Design nhìn chung có thể đánh giá là một thư viện UI tập hợp của hầu hết các thư viện về React do Alibaba tạo ra. Nó đáp ứng được hầu hết các yêu cầu của project mà không phải cài thêm bất cứ thư viện nào. AntD có khả năng mạnh mẽ trong việc xây dựng dashboard UI và các component trong AntD rất dễ custom style nên việc override càng trở nên dễ dàng hơn.

2.1.5. MongoDB

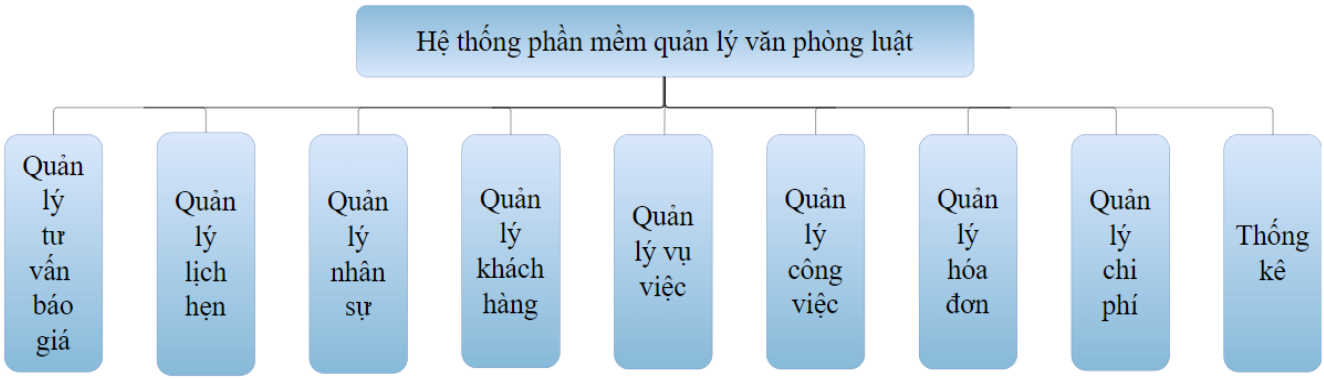
MongoDB là một trong những cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL) phổ biến nhất hiện nay, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. MongoDB cung cấp các tính năng hữu ích giúp cho việc phân tích, truy vấn và cập nhật dữ liệu trở nên dễ dàng và nhanh chóng. MongoDB là một hệ thống cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL), mã nguồn mở, được phát hành lần đầu vào tháng 2 năm 2009 bởi MongoDB Inc và quản lý theo SSPL (Server Side Public License). MongoDB lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu (document) JSON, cho phép các ứng dụng lưu trữ và truy vấn dữ liệu một cách linh hoạt và hiệu quả.

2.1.6. Giới thiệu về Cloundinary

Cloudinary là một cloud-based service, nó cung cấp một giải pháp quản lý hình ảnh bao gồm upload, lưu trữ, thao tác, tối ưu hóa và delivery. Với cloudinary bạn có thể dễ dàng upload ảnh lên cloud, tự động thực thi các thao tác với ảnh một cách thông minh mà không cần phải cài đặt bất kì một phần mềm phức tạp nào khác. Cloudinary cung cấp các APIs toàn diện và màn hình quản lý giúp chúng ta dễ dàng tích hợp vào các trang web và ứng dụng di động.

2.2. Sơ đồ chức năng của hệ thống

Hệ thống gồm các chức năng chính như: quản lý tư vấn báo giá, quản lý lịch hẹn, quản lý vụ việc, quản lý công việc, quản lý các chi phí phát sinh, quản lý hóa đơn, quản lý nhân sự, quản lý khách hàng và thống kê. Hệ thống sẽ phân ra các nhóm người dùng và tùy thuộc vào tính chất công việc của từng nhóm để có thể được sử dụng được các chức năng khác nhau.



Hình 2: Sơ đồ chức năng hệ thống

2.2.1. Quản lý tư vấn báo giá

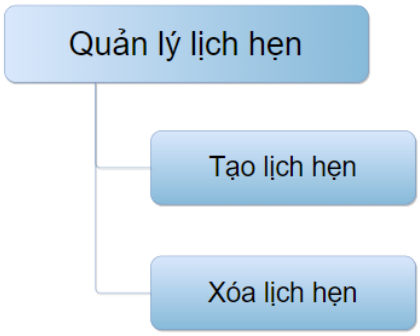
Quản lý tư vấn báo giá là được xem như là một khâu xử lý trong quy trình nghiệp vụ của văn phòng luật. Nhóm người dùng được sử dụng chức năng này là Quản lý văn phòng và Tư vấn viên thuộc bộ phận tư vấn. Khâu xử lý này gồm các chức năng chính như: tạo tư vấn thông tin báo giá và gửi nó qua email cho khách hàng, cập nhật thông tin tư vấn báo giá. Ngoài ra, sau khi trao đổi với khách hàng thành công, tư vấn viên có thể sắp xếp lịch hẹn giữa khách hàng và luật sư trực tiếp ở phiếu báo giá.



Hình 3: Sơ đồ chức năng Quản lý phiếu báo giá

2.2.2. Quản lý lịch hẹn

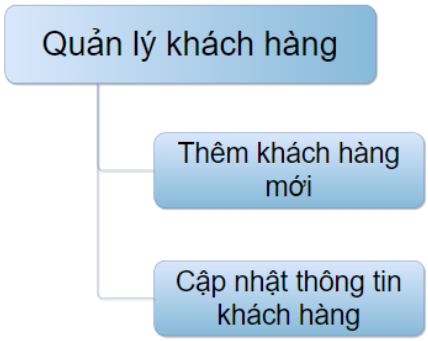
Quản lý lịch hẹn giúp cho các nhân viên trong văn phòng có thể dễ dàng theo dõi và nắm rõ được lịch trình gặp mặt giữa họ và khách hàng hoặc các nhân viên khác. Nhóm người dùng được sử dụng chức năng này là toàn bộ nhân viên trong văn phòng. Các chức năng chính của quản lý lịch hẹn: Tạo lịch hẹn, xóa lịch hẹn. Ngoài ra, hệ thống còn giúp người dùng có thể tạo lịch hẹn mà không cần phải lo hôm đó họ có trùng lịch hay không, vì nếu có trùng lịch, hệ thống sẽ báo lỗi và không cho phép tạo vào thời gian đó.



Hình 4: Sơ đồ chức năng Quản lý lịch hẹn

2.2.1. Quản lý khách hàng

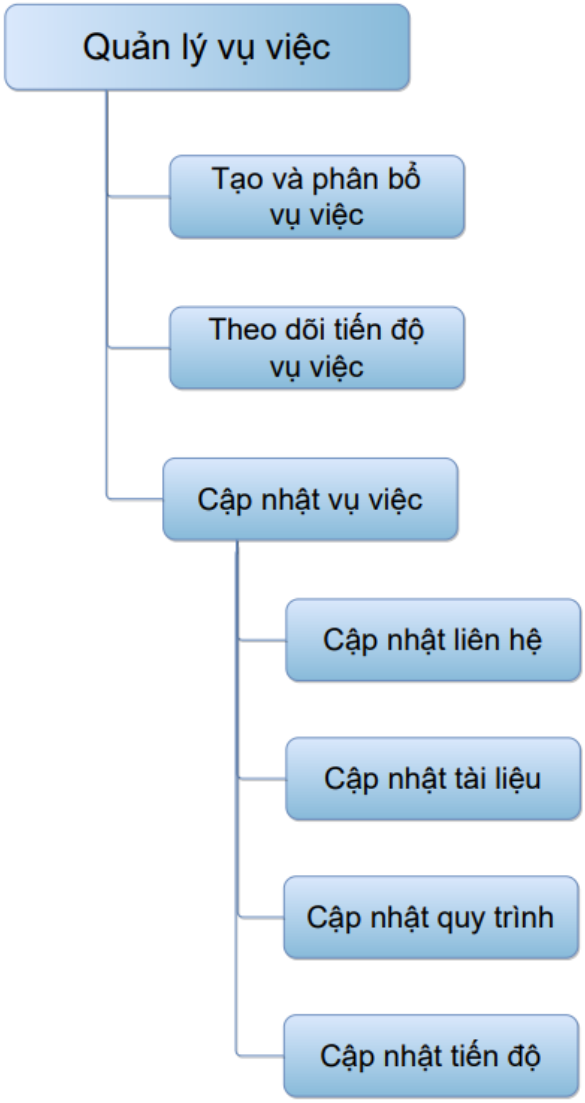
Quản lý khách hàng là quản lý các khách hàng hiện có trên hệ thống. . Chỉ có Quản lý văn phòng là được quyền sử dụng chức năng này. Gồm các chức năng chính như: Thêm thông tin khách hàng mới, cập nhật thông tin khách hàng.



Hình 5: Sơ đồ chức năng Quản lý khách hàng

2.2.2. Quản lý vụ việc

Quản lý vụ việc là được xem như là một khâu xử lý quan trọng nhất trong quy trình nghiệp vụ của văn phòng luật. Nhóm người dùng được toàn quyền sử dụng chức năng này là Quản lý văn phòng, Luật sư. Quản lý vụ việc gồm các chức năng chính như: Tạo, thiết lập thông tin và phân bổ phụ trách vụ việc, theo dõi tiến độ vụ việc, cập nhật thông tin vụ việc như thông tin liên hệ, tài liệu liên quan, quy trình thực hiện, tiến độ vụ việc.



Hình 6: Sơ đồ chức năng Quản lý vụ việc

2.2.4. Quản lý công việc

Quản lý công việc là được xem như là một khâu xử lý trong quy trình xử lý vụ việc hoặc làm việc tại văn phòng. Nhóm người dùng chính sử dụng chức năng này là Quản lý văn phòng, Luật sư, Trợ lý luật sư. Quản lý công việc gồm các chức năng chính như: Tạo và phân bổ phụ trách công việc, cập nhật thông tin công việc, xóa công việc.



Hình 7: Sơ đồ chức năng Quản lý công việc

2.2.5. Quản lý chi phí phát sinh

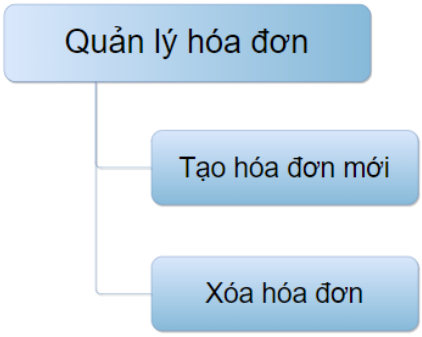
Quản lý chi phí là quản lý tất cả các chi phí nội bộ phát sinh trong quá trình thụ lý vụ việc và thực hiện công việc, để có thể dễ dàng kiểm soát được doanh thu mỗi vụ việc. Bao gồm các chức năng chính như: Ghi nhận chi phí, cập nhật trạng thái và xóa chi phí.



Hình 8: Sơ đồ chức năng Quản lý chi phí

2.2.6. Quản lý hóa đơn

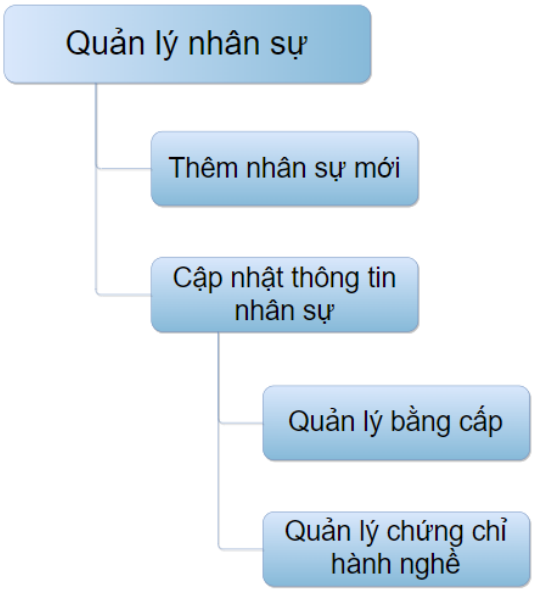
Quản lý hóa đơn là quản lý tất cả các hóa đơn nội bộ và khách hàng. Nhóm người dùng chính sử dụng chức năng này là Quản lý văn phòng và kế toán. Gồm chức năng như: Tạo hóa đơn mới và xóa hóa đơn.



Hình 9: Sơ đồ chức năng Quản lý hóa đơn

2.2.7. Quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự là quản lý tất cả các nhân viên trong văn phòng. Chỉ có Quản lý văn phòng là được quyền sử dụng chức năng này. Gồm các chức năng như: Thêm nhân sự mới, cập nhật thông tin nhân sự như bằng cấp, chứng chỉ hành nghề luật sư.



Hình 10: Sơ đồ chức năng Quản lý nhân sự

2.2.8. Thống kê

Thống kê nhằm hỗ trợ cho người dùng nắm rõ hơn các thông tin cần thiết một cách bao quát, từ đó đưa ra được các biện pháp quản lý nhằm khắc phục các hạn chế của văn phòng. Thống kê gồm các chức năng chính như: Thống kê lĩnh vực được quan tâm, thống kê khách hàng theo khu vực, thống kê vụ việc đã hoàn thành theo tháng, thống kê hoa hồng theo tháng, thống kê doanh thu theo tháng.

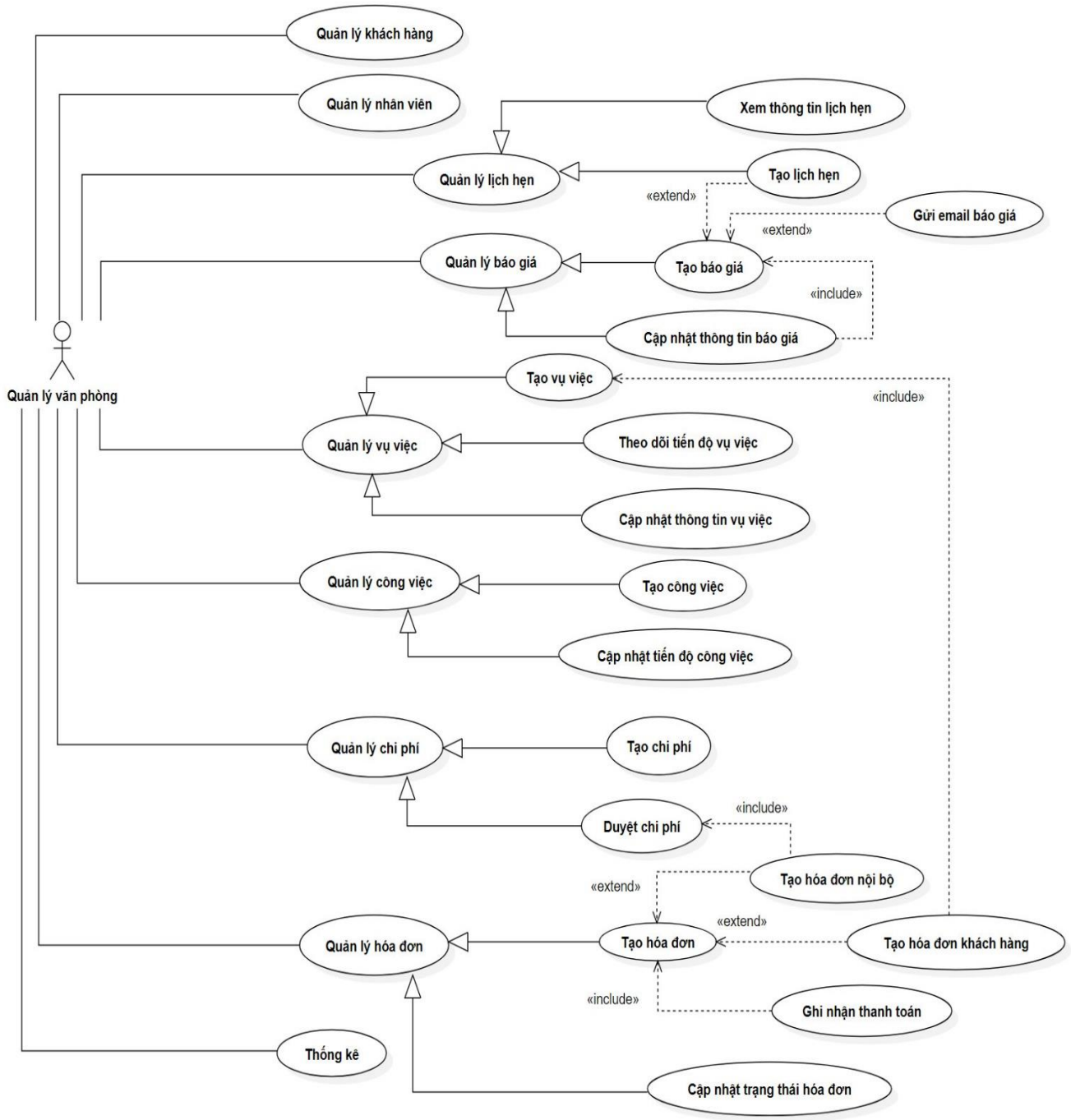


Hình 11: Sơ đồ chức năng Thống kê

2.3. Sơ đồ usecase

Hệ thống gồm 5 nhóm người dùng chính gồm: Quản lý văn phòng, Luật sư, Trợ lý luật sư, Tư vấn viên, Kế toán. Và khách hàng là nhóm người dùng phụ. Mỗi nhóm người dùng sẽ có quyền sử dụng các chức năng khác nhau tùy theo tính chất công việc.

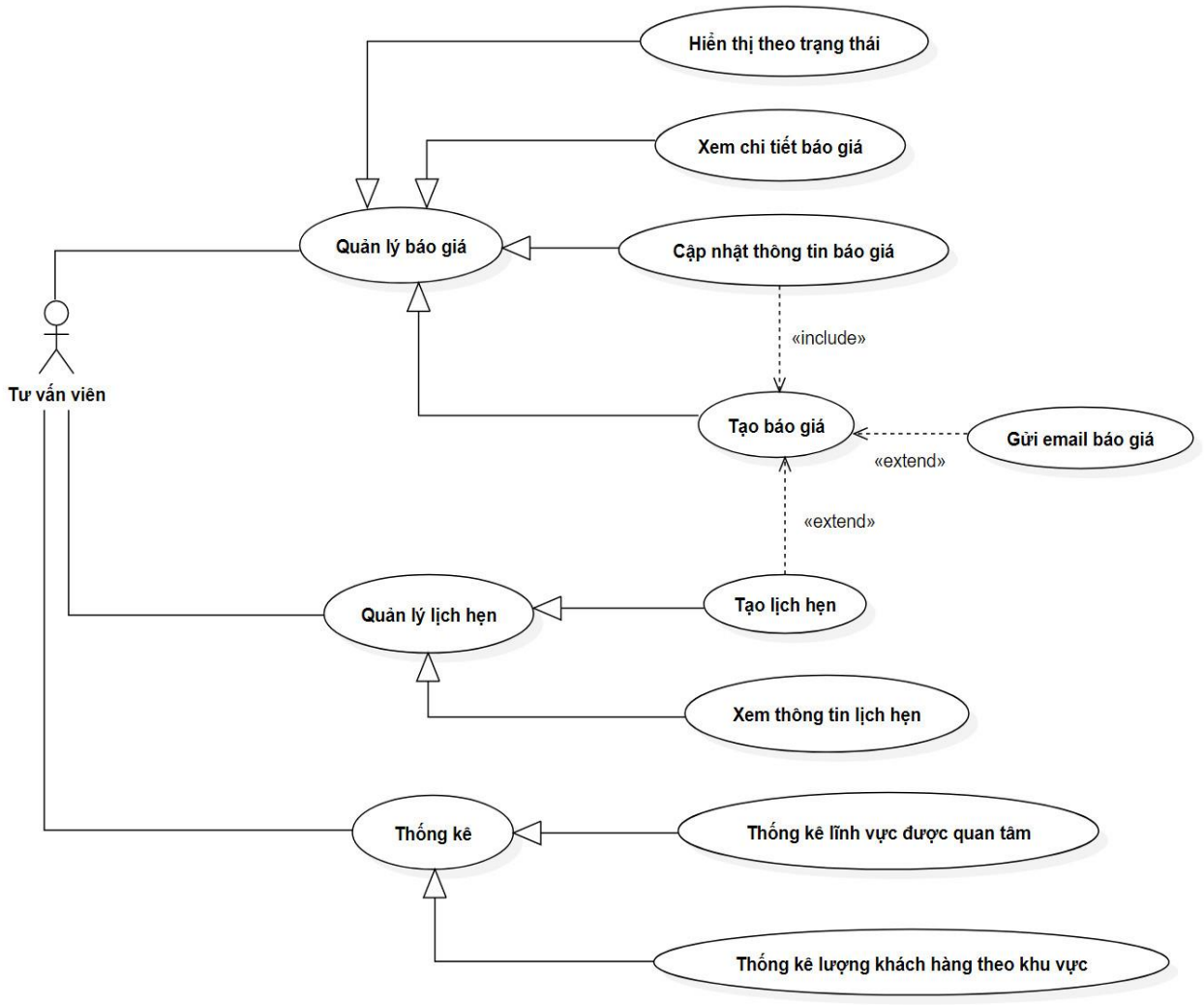
2.3.1. Sơ đồ Usecase phía quản lý văn phòng



Hình 12: Sơ đồ usecase của quản lý văn phòng

Quản lý văn phòng là người có quyền hành cao nhất trên hệ thống với nhiều chức năng quan trọng nhằm kiểm soát được lượng thông tin một cách bao quát nhất và duy trì cho hệ thống có thể hoạt động ổn định, minh bạch. Với Hình 12, ta có thể thấy các chức năng tổng quát của quản lý văn phòng như: Quản lý nhân viên, quản lý khách hàng, quản lý tư vấn báo giá, quản lý vụ việc, quản lý công việc, quản lý chi phí, quản lý hóa đơn, thống kê. Hầu như quản lý có toàn quyền trên hệ thống.

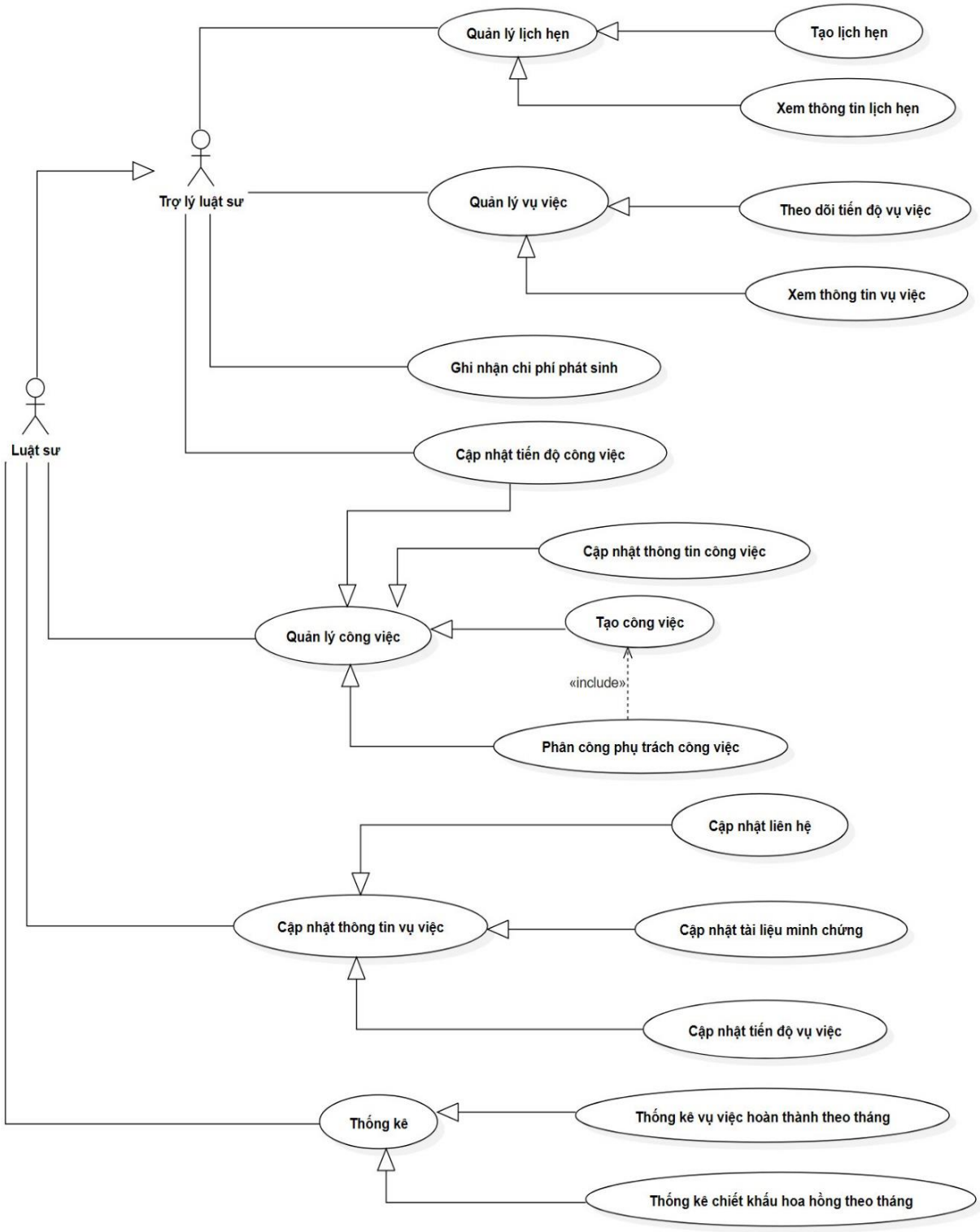
2.3.2. Sơ đồ Usecase phía tư vấn viên



Hình 13: Sơ đồ usecase của tư vấn viên

Tư vấn viên là người phụ trách khâu tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng và gửi những thông tin mà khách hàng cần qua email. Thông qua đó, có thể trao đổi với khách hàng và tiến hành lên lịch gặp giữa khách hàng và luật sư để tiến hành thỏa thuận và ký kết. Với Hình 13, ta có thể thấy các chức năng tổng quát của Tư vấn viên như: Quản lý tư vấn báo giá, quản lý lịch hẹn, thống kê các thông tin cần thiết.

2.3.3. Sơ đồ Usecase phía luật sư và trợ lý luật sư

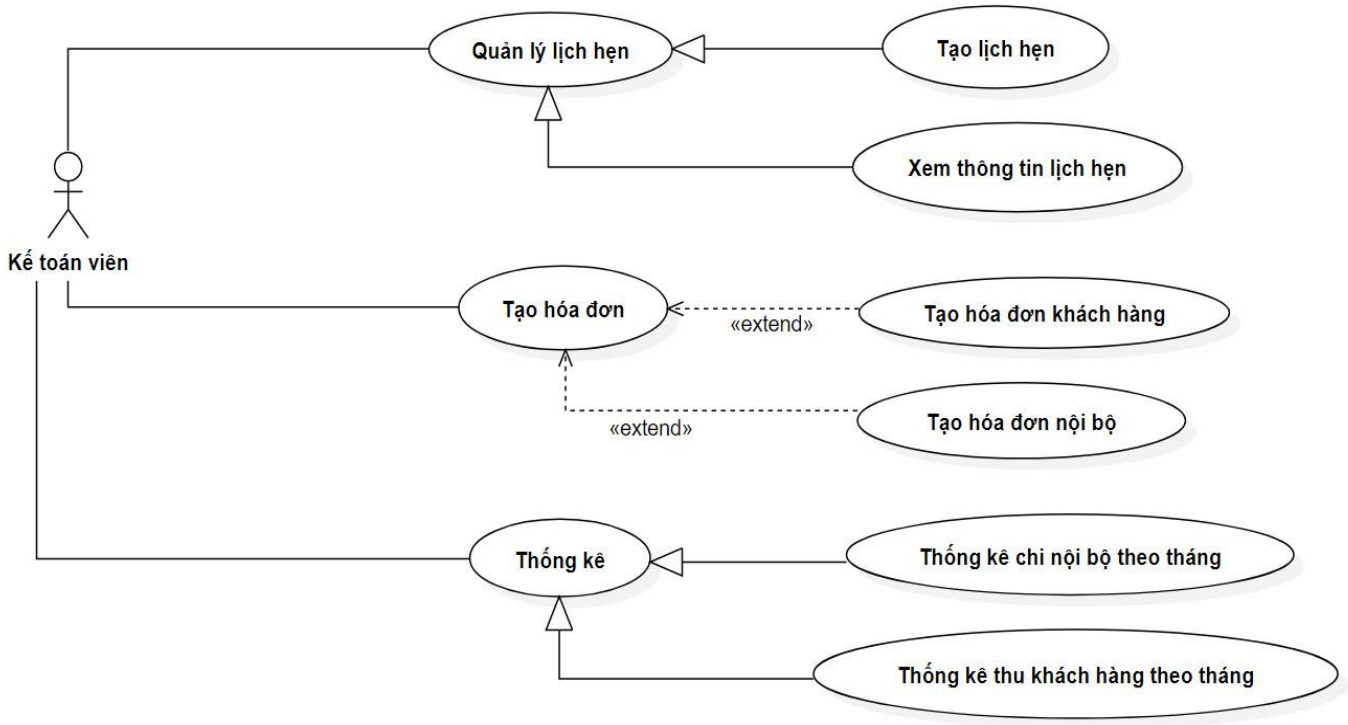


Hình 14: Sơ đồ usecase của luật sư và trợ lý luật sư

Luật sư là người phụ trách chính trong khâu tiếp nhận vụ việc và xử lý vụ việc do quản lý văn phòng phân bổ. Trong quá trình xử lý, luật sư có thể cập nhật các thông tin như liên hệ, tài liệu, tiến độ, và phân bổ công việc cho trợ lý phụ trách. Trợ lý luật sư là người hỗ trợ, làm những việc mà luật sư giao phó, ngoài ra có thể theo dõi được tiến độ, thông tin vụ việc mà luật sư của họ phụ trách.

Hình 14 cho thấy các chức năng của Trợ lý luật sư như: Quản lý lịch hẹn, theo dõi tiến độ, xem thông tin vụ việc, ghi nhận chi phí phát sinh và cập nhật tiến độ công việc. Luật sư được sử dụng tất cả các chức năng của Trợ lý và có các chức năng khách như: Tạo và phân bổ công việc, cập nhật tiến độ công việc, quản lý vụ việc, thống kê các thông tin cần thiết.

2.3.4. Sơ đồ Usecase phía kế toán

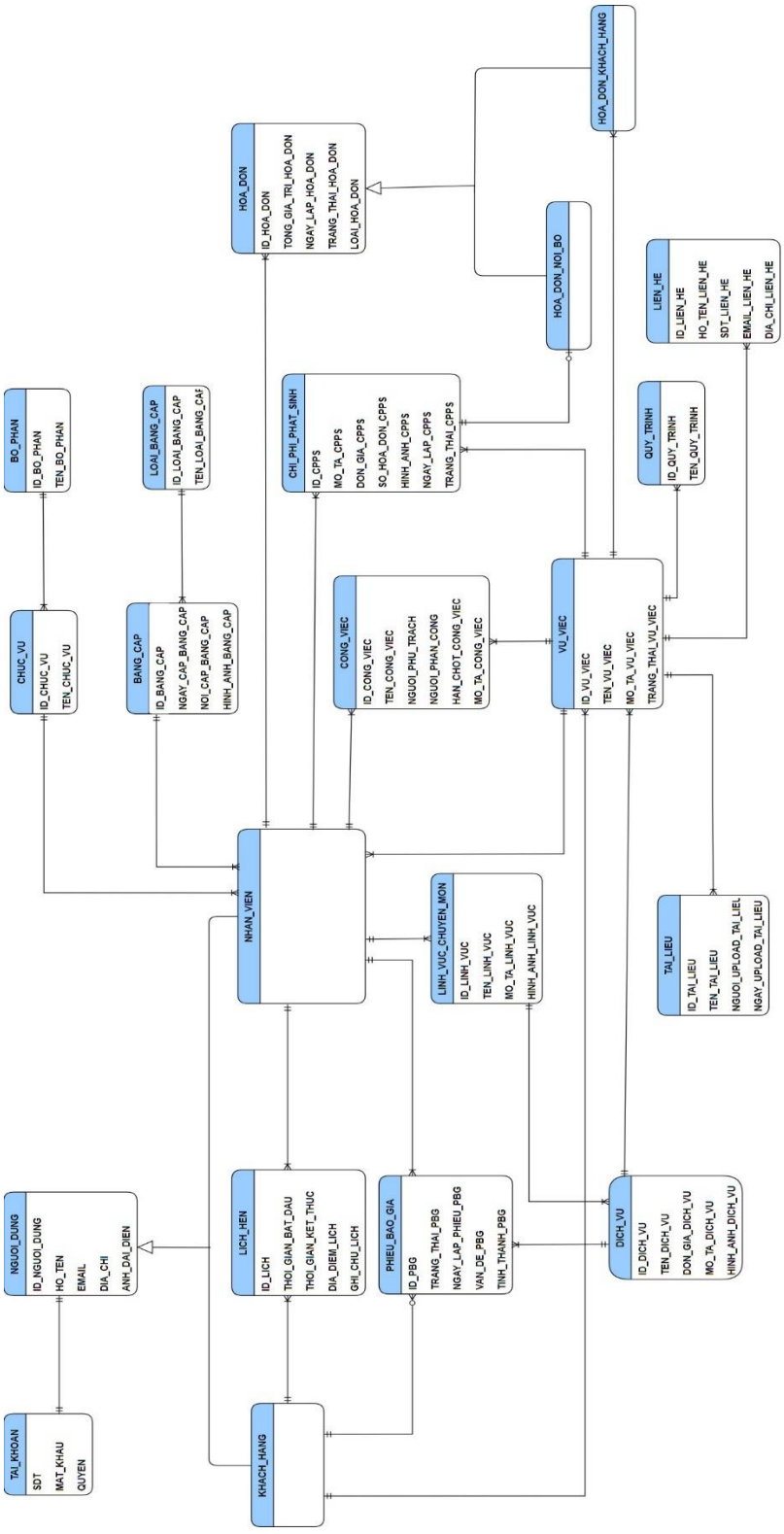


Hình 15: Sơ đồ usecase của kế toán

Kế toán là người tiếp nhận khâu tạo hóa đơn nội bộ và khách hàng. Khi quản lý văn phòng duyệt các chi phát sinh nội bộ, thì kế toán là người tiến hành kết toán đối với những chi phí đã được duyệt. Ngoài ra, kế toán khi nhận được các khoản thanh toán từ khách hàng sẽ tiến hành tạo hóa đơn, và thông qua vụ việc có trên hệ thống, dựa vào thông tin điều khoản thanh toán mà có thể nhắc nhở khách hàng thanh toán đúng hạn. Hình 15 cho thấy các chức năng tổng quát của kế toán như: Quản lý lịch hẹn, tạo hóa đơn, thống kê các thông tin cần thiết.

2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.4.1. Sơ đồ CDM – Mô hình dữ liệu mức quan niệm



Hình 16: Sơ đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống

2.4.2. Mô tả dữ liệu

Collection Người dùng:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ID_NGUOI_DUNG	String	Mã người dùng
2	HO_TEN_NGUOI_DUNG	String	Họ tên người dùng
3	EMAIL_NGUOI_DUNG	String	Email người dùng
4	DIA_CHI_NGUOI_DUNG	String	Địa chỉ người dùng

Bảng 1: Collection Người dùng

Collection Tài khoản:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	SDT	String	Số điện thoại tài khoản
2	MAT_KHAU	String	Mật khẩu tài khoản
3	QUYEN	Int	Quyền tài khoản

Bảng 2: Collection Tài khoản

Collection Lĩnh vực chuyên môn:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ID_LINH_VUC	String	Mã lĩnh vực
2	TEN_LINH_VUC	String	Tên lĩnh vực
3	MO_TA_LINH_VUC	String	Mô tả lĩnh vực
4	HINH_ANH_LINH_VUC	String	Hình ảnh lĩnh vực

Bảng 3: Collection Lĩnh vực chuyên môn

Collection Dịch vụ:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ID_DICH_VU	String	Mã dịch vụ
2	TEN_DICH_VU	String	Tên dịch vụ
3	DON_GIA_DICH_VU	Int	Đơn giá dịch vụ
4	MO_TA_DICH_VU	String	Mô tả dịch vụ
5	HINH_ANH_DICH_VU	String	Hình ảnh dịch vụ

Bảng 4: Collection Dịch vụ

Collection Chức vụ:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ID_CHUC_VU	String	Mã chức vụ
2	TEN_CHUC_VU	String	Tên chức vụ

Bảng 5: Collection Chức vụ

Collection Bộ phận:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ID_BO_PHAN	String	Mã bộ phận
2	TEN_BO_PHAN	String	Tên bộ phận

Bảng 6: Collection Bộ phận

Collection Bằng cấp:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ID_BANG_CAP	String	Mã bằng cấp
2	NGAY_CAP_BANG_CAP	Date	Ngày cấp bằng
3	NOI_CAP_BANG_CAP	String	Nơi cấp bằng
4	HIEU_LUC_BANG_CAP	String	Thời gian hiệu lực của bằng
5	HINH_ANH_BANG_CAP	String	Hình ảnh bằng cấp

Bảng 7: Collection Bằng cấp

Collection Loại bằng cấp:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ID_LOAI_BANG_CAP	String	Mã loại bằng cấp
2	TEN_LOAI_BANG_CAP	String	Tên loại bằng cấp

Bảng 8: Collection Loại bằng cấp

Collection Phiếu báo giá:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ID_PBG	String	Mã phiếu báo giá
2	TRANG_THAI_PBG	Int	Trạng thái phiếu báo giá
3	NGAY_LAP_PBG	String	Ngày lập phiếu báo giá
4	ID_DICH_VU	String	Mã dịch vụ

Bảng 9: Collection Phiếu báo giá

Collection Lịch hẹn:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ID_LICH_HEN	String	Mã lịch hẹn
2	THOI_GIAN_BD_LICH_HEN	Date	Thời gian bắt đầu lịch hẹn
3	THOI_GIAN_KT_LICH_HEN	Date	Thời gian kết thúc lịch hẹn
4	DIA_DIEM_LICH_HEN	String	Địa điểm lịch hẹn
5	GHI_CHU_LICH_HEN	String	Ghi chú lịch hẹn
6	ID_PBG	String	Mã phiếu báo giá

Bảng 10: Collection Lịch hẹn

Collection Vụ việc:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ID_VU_VIEC	String	Mã vụ việc
2	TEN_VU_VIEC	String	Tên vụ việc
3	MO_TA_VU_VIEC	String	Mô tả vụ việc
4	TRANG_THAI_VU_VIEC	Int	Trạng thái vụ việc
5	ID_DICH_VU	String	Mã dịch vụ

Bảng 11: Collection Vụ việc

Collection Tài liệu:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ID_TAI_LIEU	String	Mã tài liệu
2	TEN_TAI_LIEU	String	Tên tài liệu
3	NGAY_UPLOAD_TAI_LIEU	String	Ngày upload tài liệu
4	NGUOI_UPLOAD_TAI_LIEU	String	Người upload tài liệu
5	ID_VU_VIEC	String	Mã vụ việc

Bảng 12: Collection Tài liệu

Collection Liên hệ:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ID_LIEN_HE	String	Mã liên hệ
2	HO_TEN_LIEN_HE	String	Họ tên liên hệ
3	SDT_LIEN_HE	String	Số điện thoại liên hệ
4	EMAIL_LIEN_HE	String	Email liên hệ
5	DIA_CHI_LIEN_HE	String	Địa chỉ liên hệ
6	ID_VU_VIEC	String	Mã vụ việc

Bảng 13: Collection Liên hệ

Collection Công việc:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ID_CONG_VIEC	String	Mã công việc
2	TEN_CONG_VIEC	String	Tên công việc
3	NGUOI_PHU_TRACH_CONG_VIEC	String	Người phụ trách công việc
4	NGUOI_PHAN_CONG_CONG_VIEC	String	Người phân công công việc
5	HAN_CHOT_CONG_VIEC	String	Hạn chót công việc
6	MO_TA_CONG_VIEC	String	Mô tả công việc
7	ID_VU_VIEC	String	Mã vụ việc

Bảng 14: Collection Công việc

Collection Chi phí phát sinh:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ID_CPPS	String	Mã chi phí phát sinh
2	MO_TA_CPPS	String	Mô tả chi phí phát sinh
3	DON_GIA_CPPS	String	Đơn giá chi phí phát sinh
4	SO_HOA_DON_CPPS	String	Số hoá đơn chi phí phát sinh
5	HINH_ANH_CPPS	String	Hình ảnh chi phí phát sinh
6	NGAY_LAP_CPPS	String	Ngày lập chi phí phát sinh
7	TRANG_THAI_CPPS	Int	Trạng thái chi phí phát sinh

Bảng 15: Collection Chi phí phát sinh

Collection Hoá đơn:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ID_HOA_DON	String	Mã hoá đơn
2	TONG_GIA_TRI_HOA_DON	String	Tổng giá trị hoá đơn
3	NGAY_LAP_HOA_DON	String	Ngày lập hoá đơn
4	TRANG_THAI_HOA_DON	Int	Trạng thái hoá đơn
5	LOAI_HOA_DON	String	Loại hoá đơn

Bảng 16: Collection Hóa đơn

Collection Quy trình:

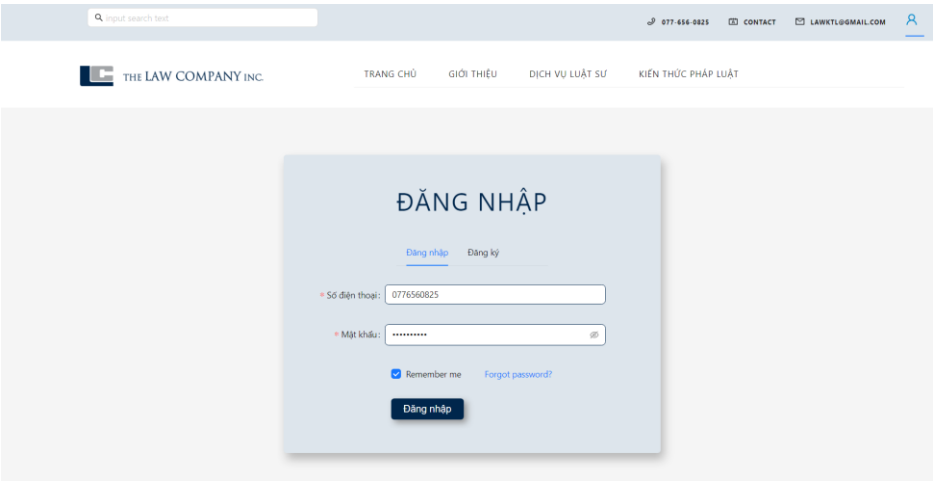
STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ID_QUY_TRINH	String	Mã quy trình
2	TEN_QUY_TRINH	String	Tên quy trình

Bảng 17: Collection Quy trình

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

3.1. Chức năng đăng nhập

Người dùng sử dụng tài khoản để đăng nhập vào hệ thống. Nếu nhập đúng thông tin, hệ thống sẽ dựa theo quyền của tài khoản mà chuyển sang trang quản lý dành cho cá nhân đó. Ngược lại, hệ thống sẽ báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

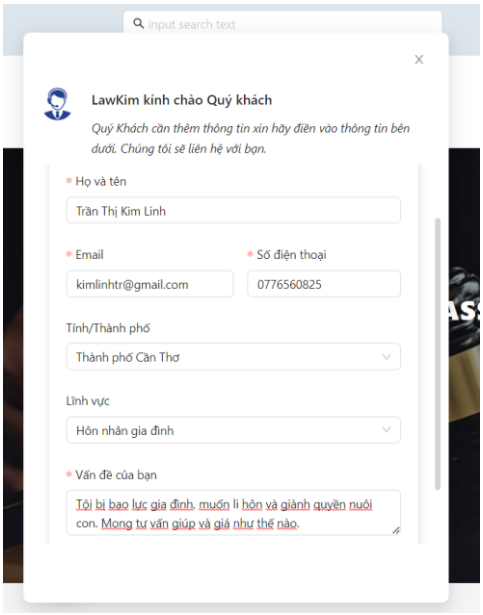


Hình 17: Giao diện chức năng đăng nhập

3.2. Chức năng phía khách hàng

3.2.1. Yêu cầu báo giá

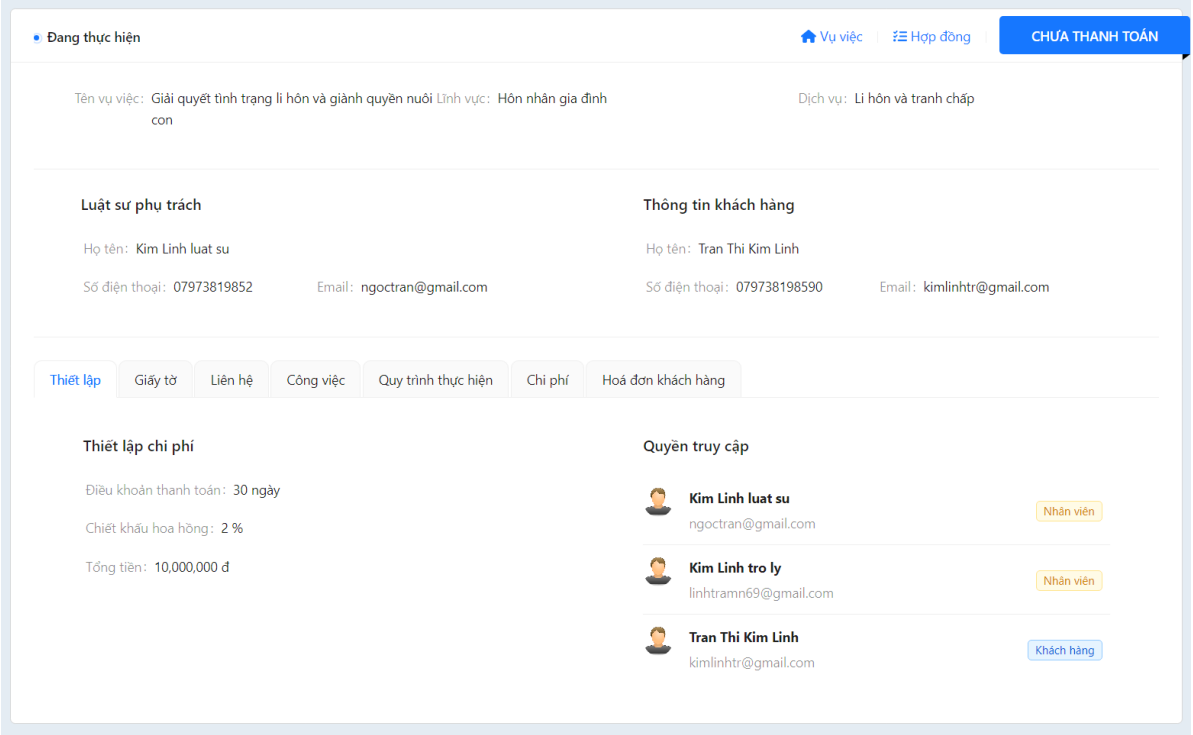
Khách hàng nếu có vấn đề cần giải quyết, liên hệ đến văn phòng bằng cách điền vào các trường thông tin như bên dưới bên dưới.



Hình 18: Giao diện chức năng yêu cầu báo giá

3.2.2. Theo dõi vụ việc

Khách hàng khi có tài khoản sẽ có quyền truy cập và theo dõi được tiến độ của vụ việc của họ.



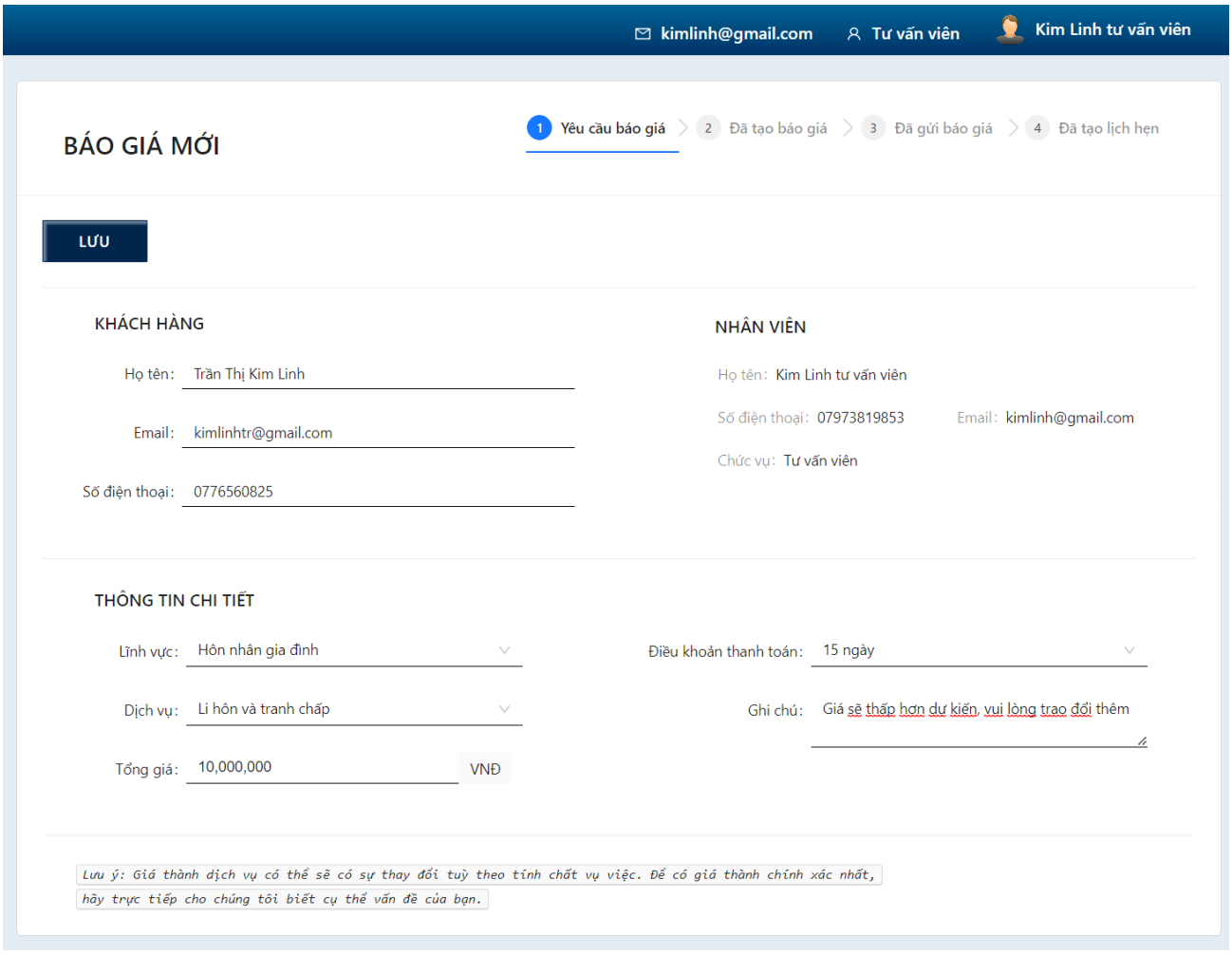
Hình 19: Giao diện chức năng theo dõi vụ việc phía khách hàng

3.3. Chức năng phía quản lý

3.3.1. Chức năng quản lý tư vấn báo giá

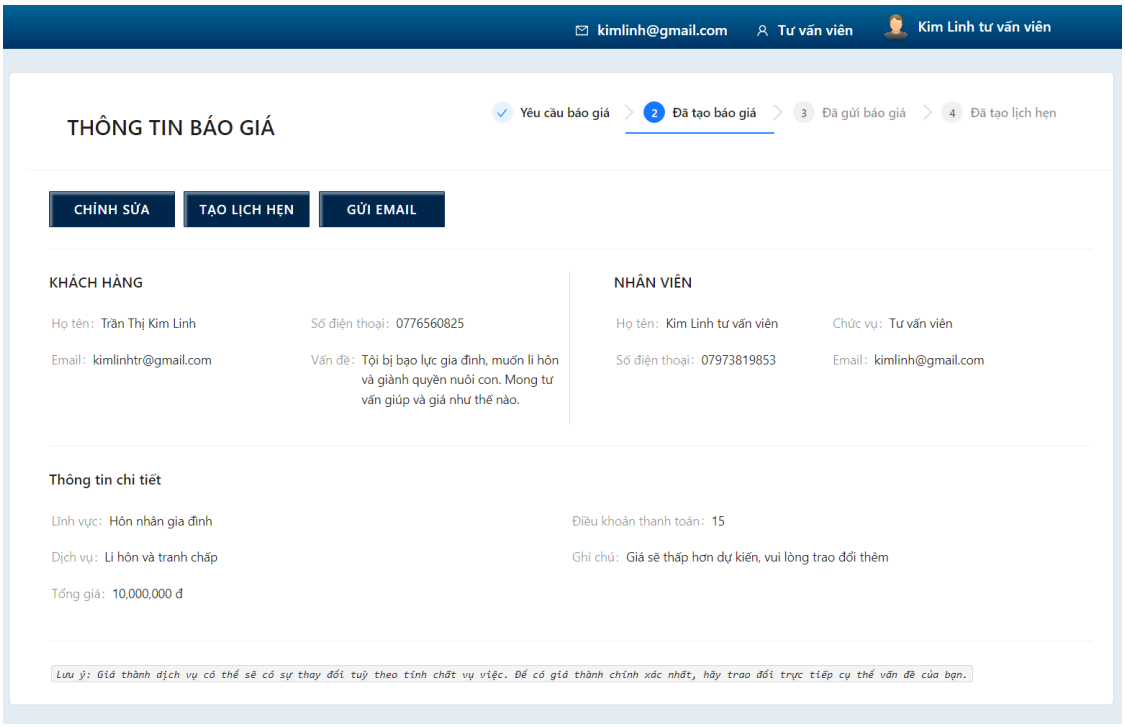
a. Tạo báo giá

Nhân viên khi tiếp nhận được yêu cầu báo giá từ phía khách hàng, sẽ tiến hành tạo báo giá dựa trên yêu cầu đó. Khi chọn tạo báo giá, hệ thống sẽ yêu cầu nhân viên nhập các thông tin như lĩnh vực, dịch vụ, giá thành, ghi chú..., Nếu nhập đầy đủ các thông tin, hệ thống sẽ tạo báo giá và chuyển hướng đến trang chi tiết báo giá vừa tạo.



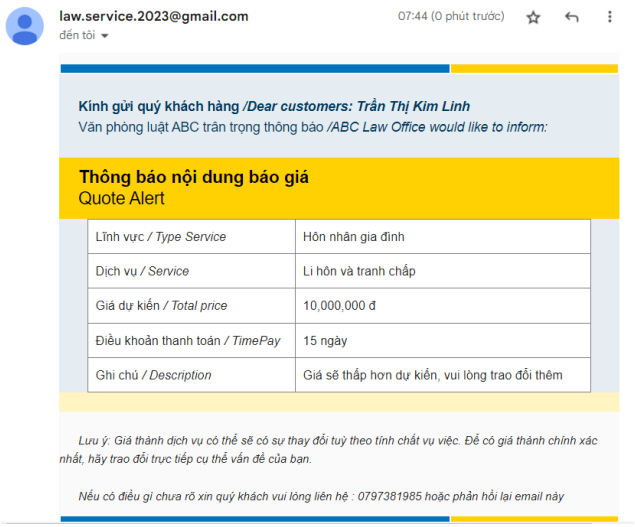
Hình 20: Giao diện chức năng tạo phiếu tư vấn báo giá

Sau khi tạo báo giá thành công, hệ thống chuyển hướng đến trang chi tiết báo giá vừa tạo. Tại đây, nhân viên có thể gửi thông tin báo giá thông qua email cho khách hàng, chỉnh sửa thông tin hoặc tạo lịch hẹn dựa trên báo giá đó.



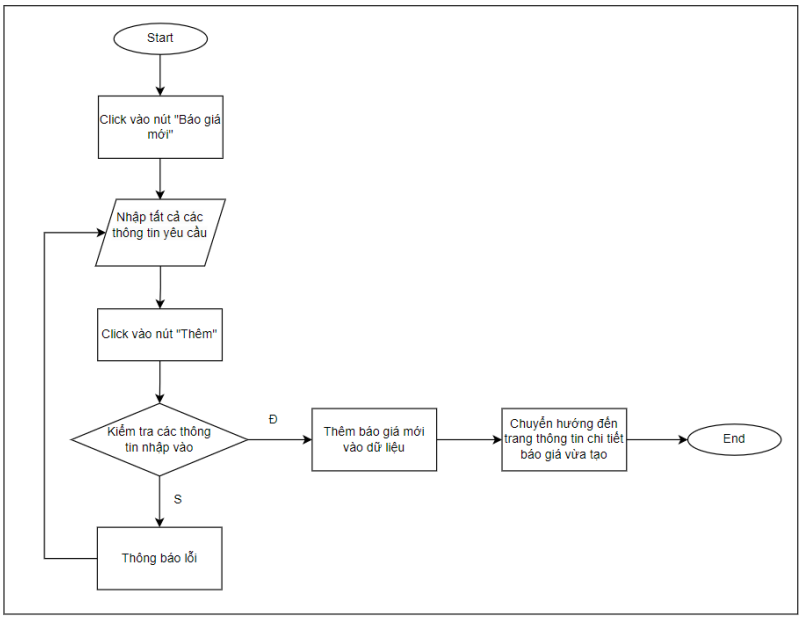
Hình 21: Giao diện chức năng xem chi tiết phiếu báo giá

Nếu nhân viên chọn gửi email, hệ thống sẽ cần sự xác nhận gửi của nhân viên. Nếu nhân viên xác nhận, hệ thống sẽ gửi một email kèm các thông tin báo giá qua email khách hàng như hình dưới:



Hình 22: Giao diện chức năng gửi email báo giá cho khách hàng

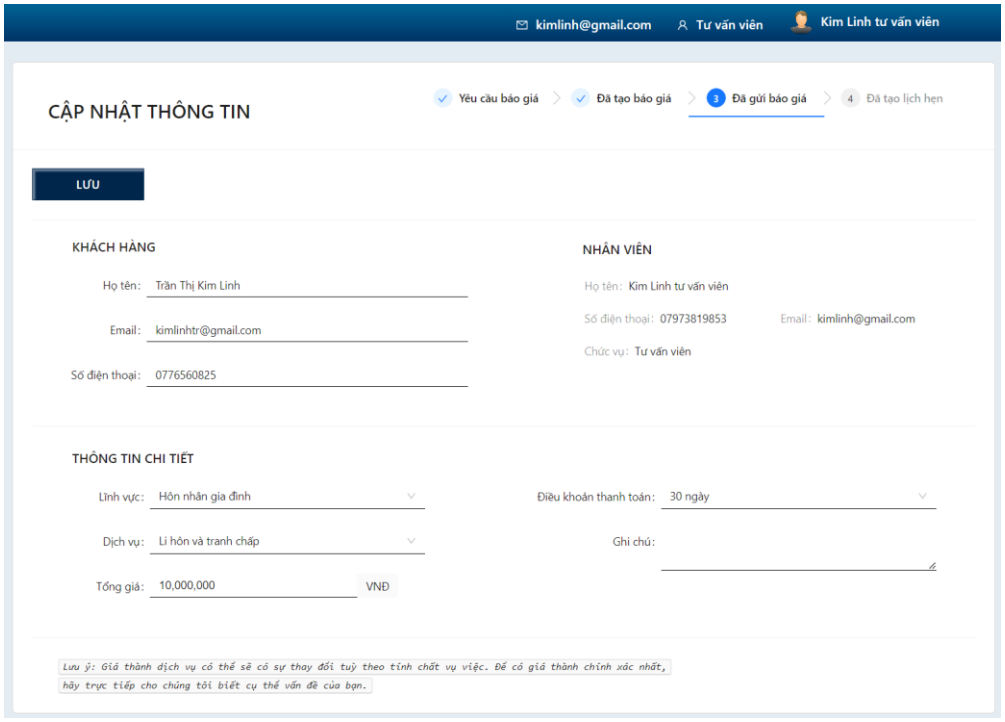
*** Lưu đồ giải thuật**



Hình 23: Lưu đồ giải thuật chức năng tạo phiếu báo giá

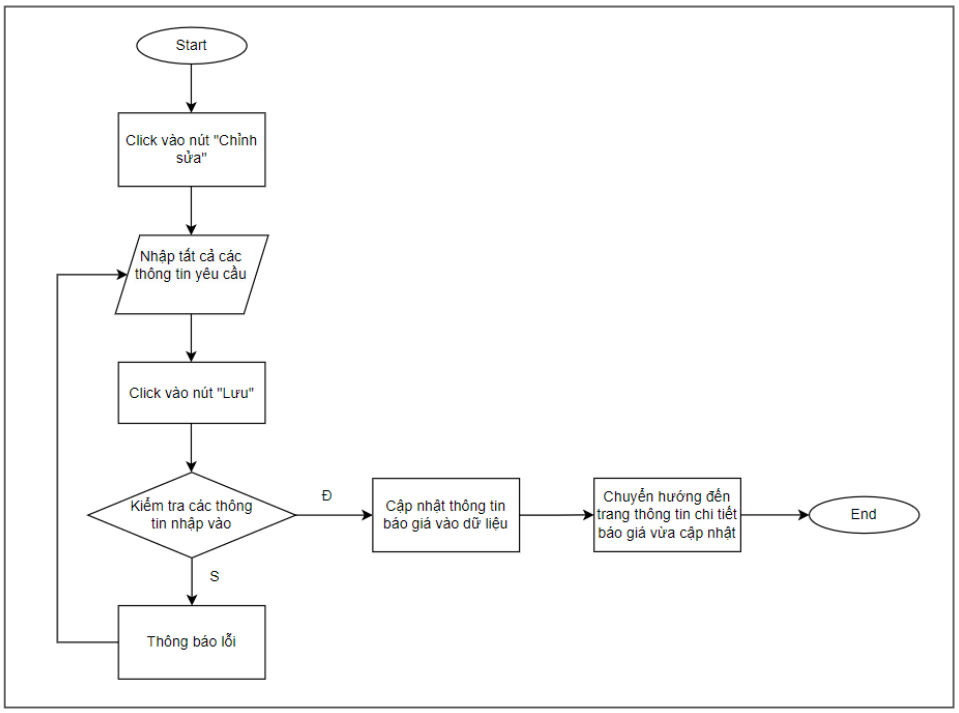
b. Cập nhật thông tin báo giá

Nhân viên chọn chỉnh sửa thông tin báo giá, tại đây nhân viên có thể nhập các thông tin cần chỉnh sửa như thông tin khách hàng, thông tin tư vấn báo giá. Sau khi nhập và chọn "Lưu", hệ thống sẽ tiến hành cập nhật thông tin.



Hình 24: Giao diện chức năng cập nhật phiếu báo giá

*** Lưu đồ giải thuật**

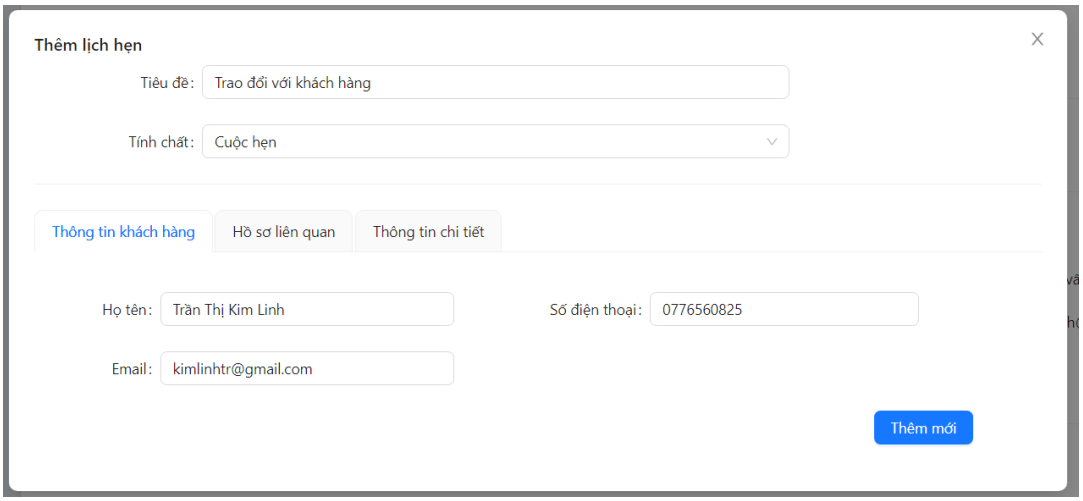


Hình 25: Lưu đồ giải thuật chức năng cập nhật phiếu báo giá

3.3.2. Chức năng quản lý lịch hẹn

a. Tạo lịch hẹn

Sau khi trao đổi với nhân viên, nếu khách hàng đồng ý với thoả thuận. Nhân viên sẽ tiến hành tạo lịch hẹn dựa trên thông tin báo giá đó. Hệ thống sẽ tự động nhập các thông tin của báo giá vào lịch hẹn, ngoài ra còn yêu cầu nhân viên nhập thêm các thông tin như: tiêu đề, tính chất, thông tin chi tiết của cuộc hẹn.



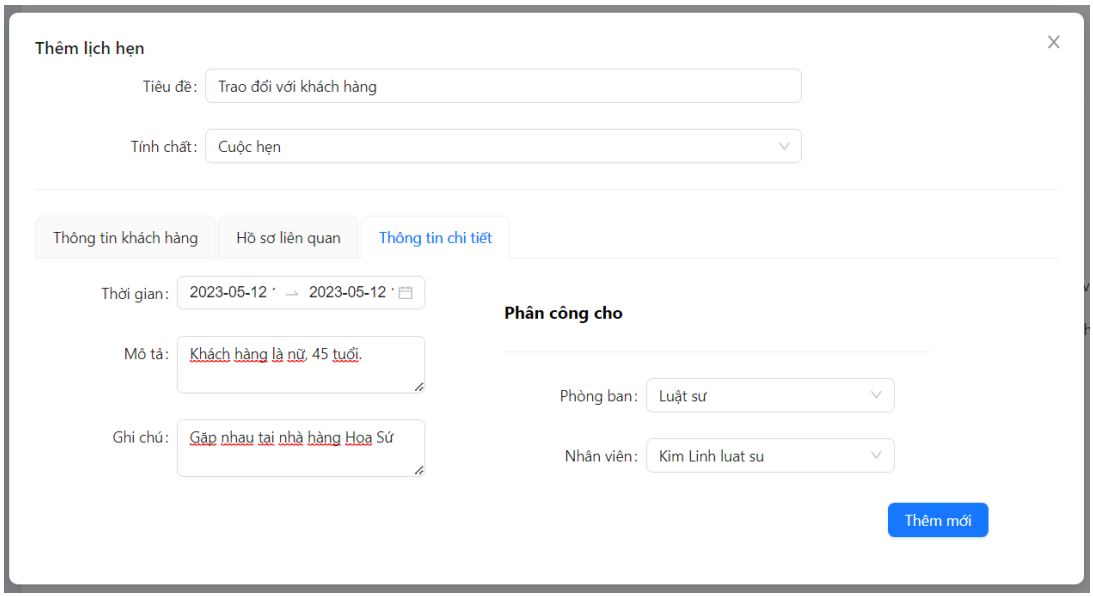
Hình 26: Giao diện chức năng tạo lịch hẹn (1)

Hệ thống sẽ tự động điền các thông tin của báo giá vào lịch hẹn để người luật sư được phân công có thể dễ dàng nắm bắt được thông tin trước khi tiến hành thoả thuận.



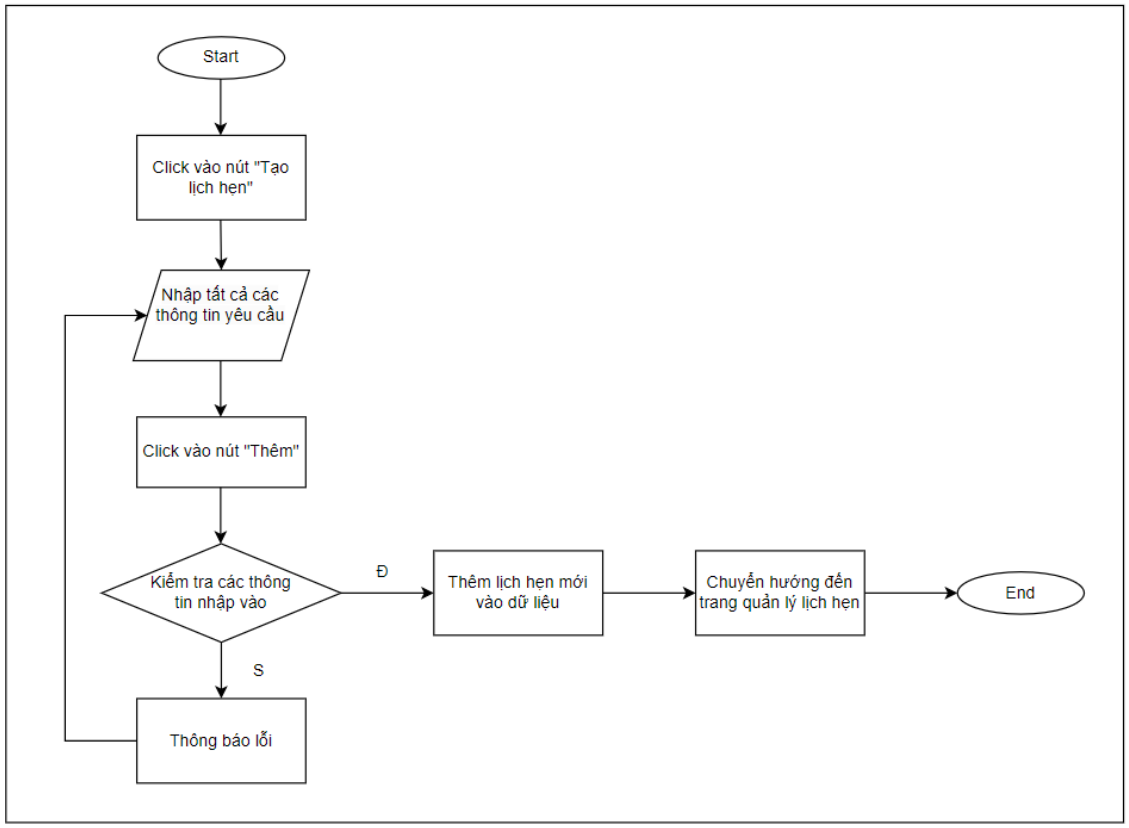
Hình 27: Giao diện chức năng tạo lịch hẹn (2)

Ngoài ra, hệ thống sẽ tự lọc ra các luật sư có chuyên môn liên quan đến lĩnh vực mà khách hàng đang gặp vấn đề và sẽ thông báo nếu như người luật sư đó có lịch trùng với ngày sắp xếp, giúp cho tư vấn viên dễ dàng sắp xếp, không bị đụng độ về mặt thời gian và không bị nhầm lẫn bởi chuyên môn



Hình 28: Giao diện chức năng tạo lịch hẹn (3)

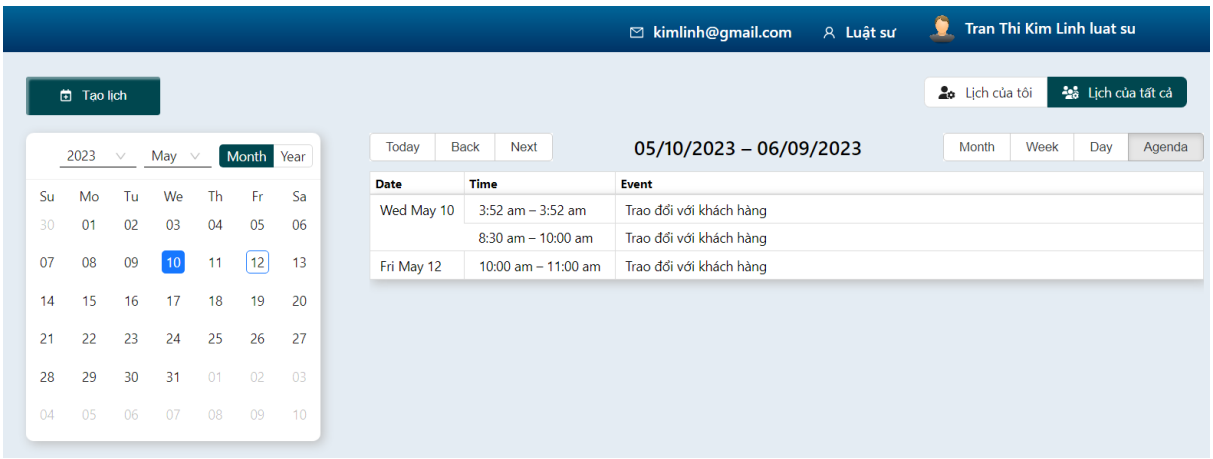
*** Lưu đồ giải thuật**



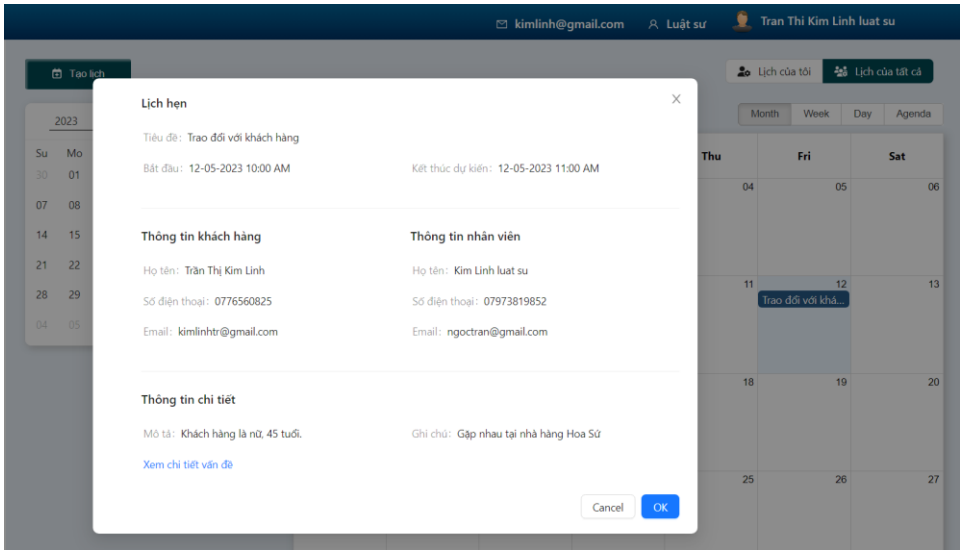
Hình 29: Lưu đồ giải thuật chức năng tạo lịch hẹn

b. Xem thông tin lịch hẹn

Các nhân viên trong văn phòng có thể xem được lịch hẹn của riêng họ hoặc của tất cả mọi người dưới dạng ngày, tuần, tháng, năm. Và có thể xem chi tiết lịch hẹn bất kỳ bằng cách nhấn vào lịch hẹn đó.



Hình 30: Giao diện chức năng xem thông tin các lịch hẹn

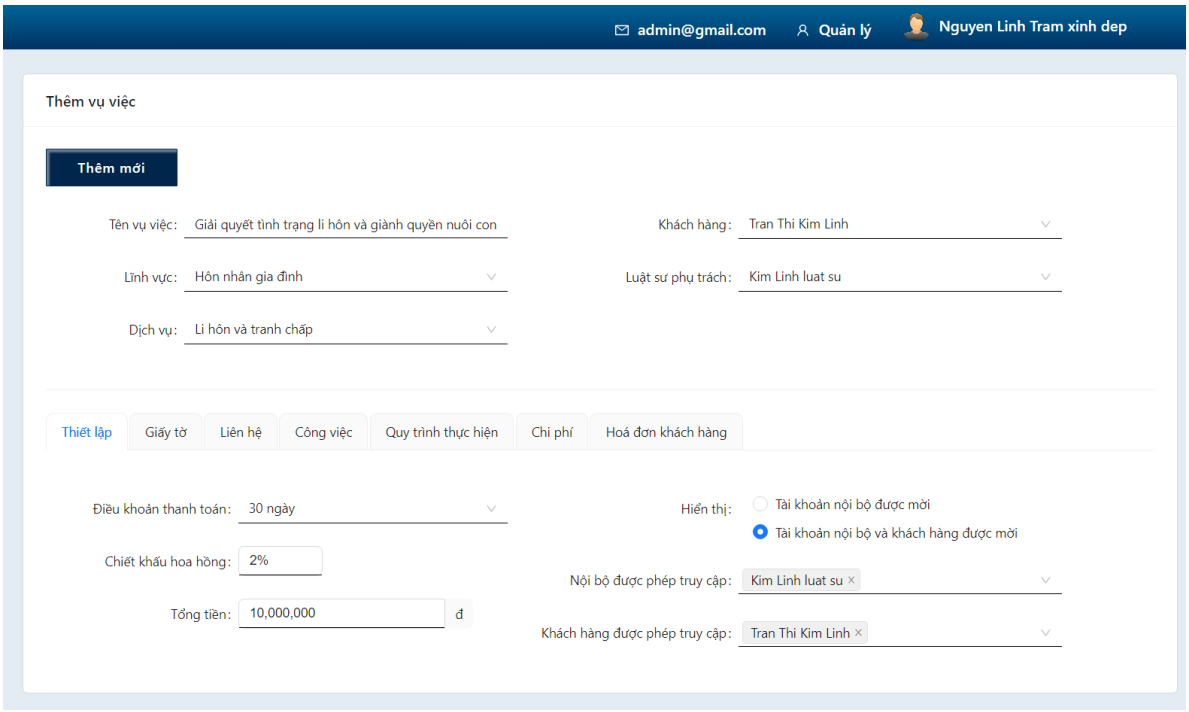


Hình 31: Giao diện chức năng xem chi tiết lịch hẹn

3.3.3. Chức năng quản lý vụ việc

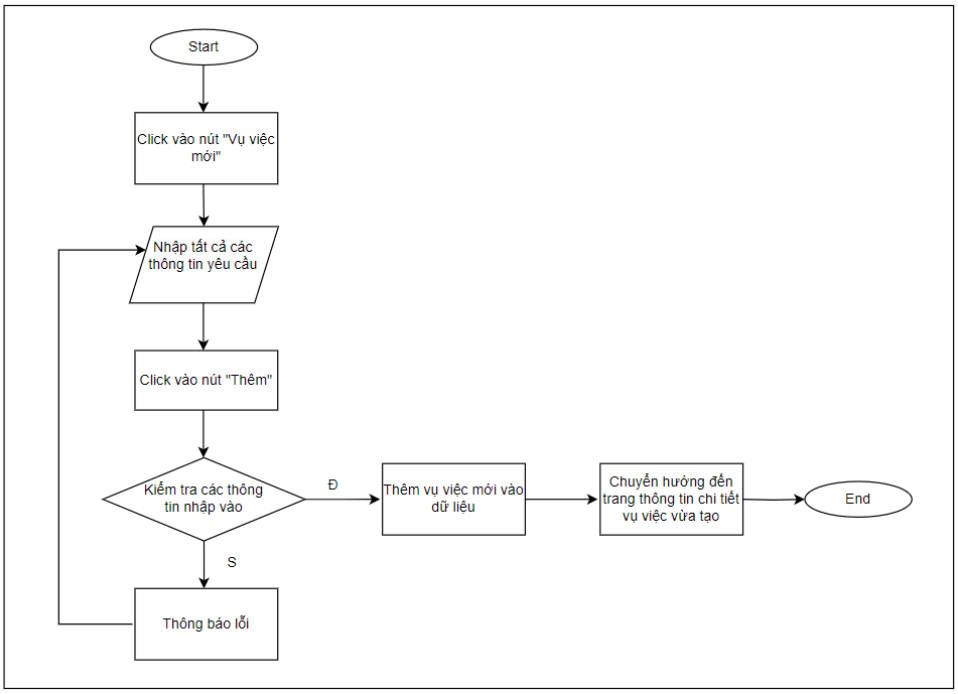
a. Tạo vụ việc

Sau khi luật sư trao đổi và thoả thuận với khách hàng thành công, sẽ tiến hành ký hợp đồng. Lúc này, người quản lý sẽ tiến hành tạo vụ việc trên hệ thống và phân công cho luật sư đó phụ trách, ngoài ra còn thiết lập thêm các thông tin như chiết khấu hoa hồng mà luật sư nhận được, cấp quyền truy cập cho các cá nhân liên quan.



Hình 32: Giao diện chức năng tạo vụ việc

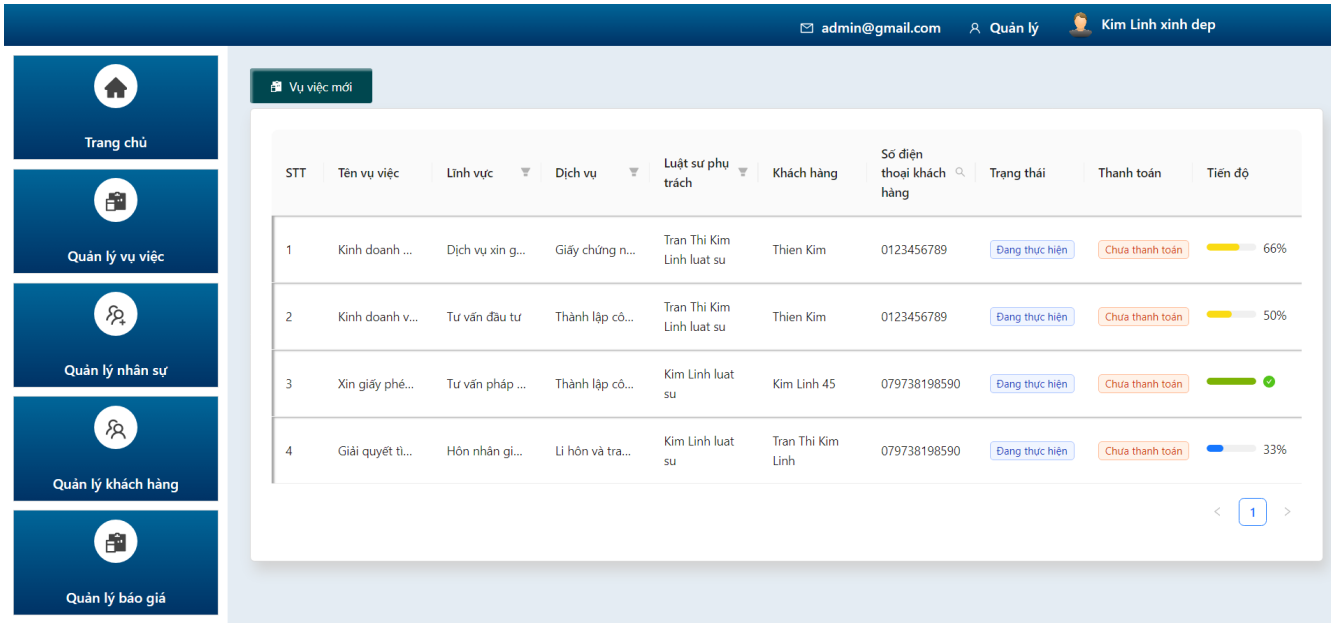
*** Lưu đồ giải thuật**



Hình 33: Lưu đồ giải thuật chức năng tạo vụ việc

b. Theo dõi tiến độ vụ việc

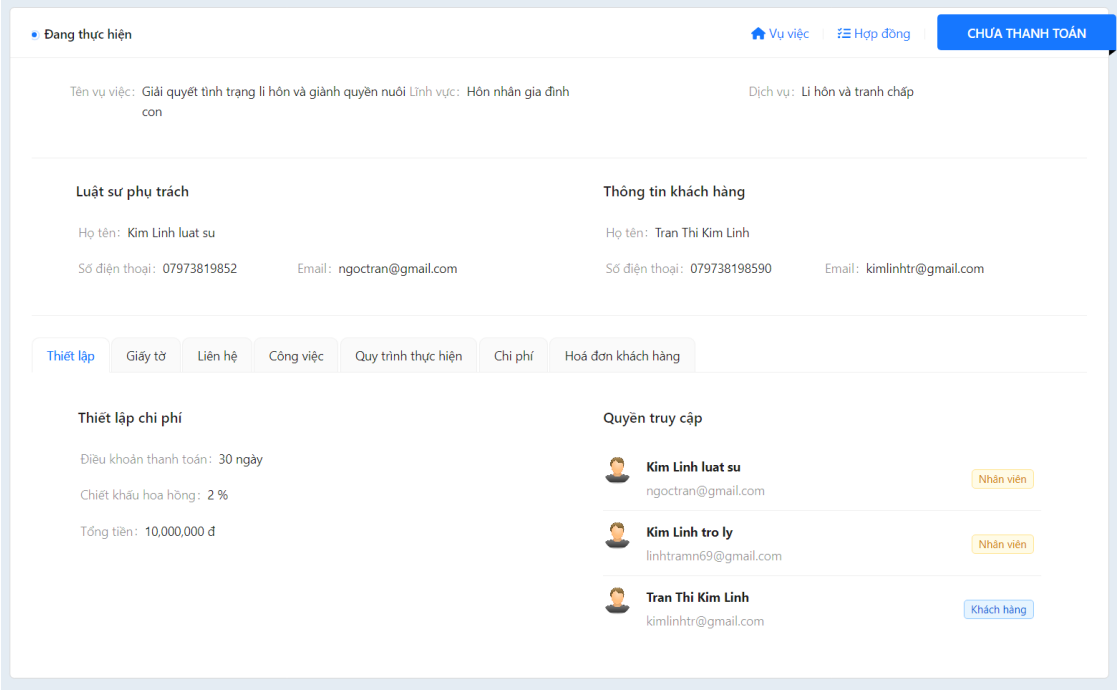
Những người được phép truy cập vào vụ việc sẽ có thể theo dõi tiến độ. Thông tin chi tiết của vụ việc đó. Tuy nhiên không được phép chỉnh sửa, chỉ có luật sư phụ trách và quản lý văn phòng mới có quyền thực hiện chức năng đó.



Hình 34: Giao diện chức năng hiển thị danh sách các vụ việc

c. Xem chi tiết vụ việc

Sau khi tạo vụ việc thành công, Quản lý văn phòng và các cá nhân được cấp quyền truy cập sẽ xem được chi tiết của vụ việc này, bao gồm các thông tin như: Thông tin vụ việc, thiết lập, giấy tờ, công việc, phí cố định, chi phí phát sinh, hoá đơn khách hàng… Tuy nhiên chỉ có quản lý văn phòng và luật sư được phân công phụ trách mới có thể chỉnh sửa các thông tin của vụ việc này.



Hình 35: Giao diện chức năng xem chi tiết vụ việc

3.3.4. Cập nhật thông tin vụ việc

a. Cập nhật tài liệu

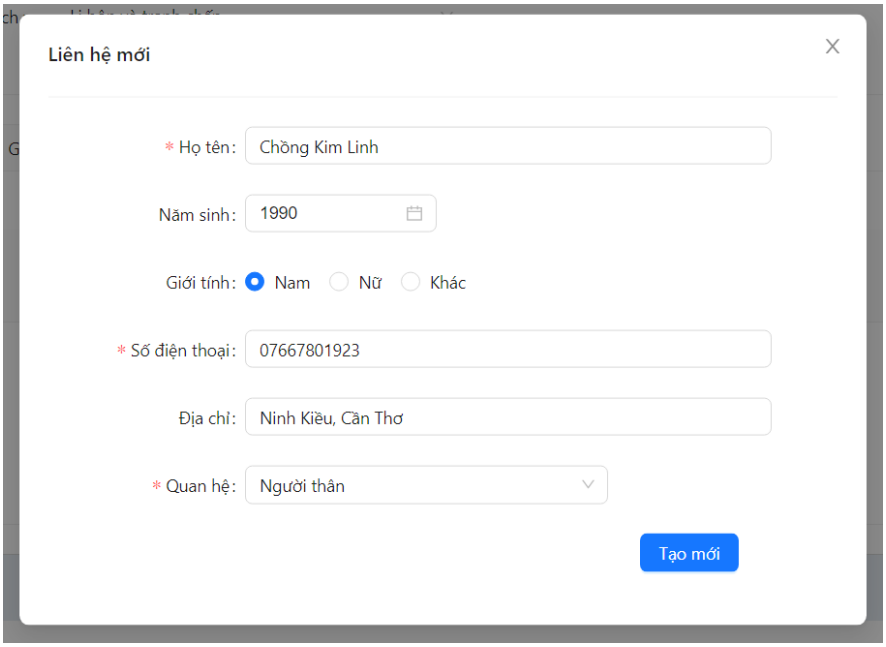
Luật sư có thể thêm các tài liệu liên quan đến vụ việc dưới dạng file Word ,PDF, Image, ngoài ra có thể tải tài liệu trực tiếp tại đó và xoá tài liệu không cần thiết.



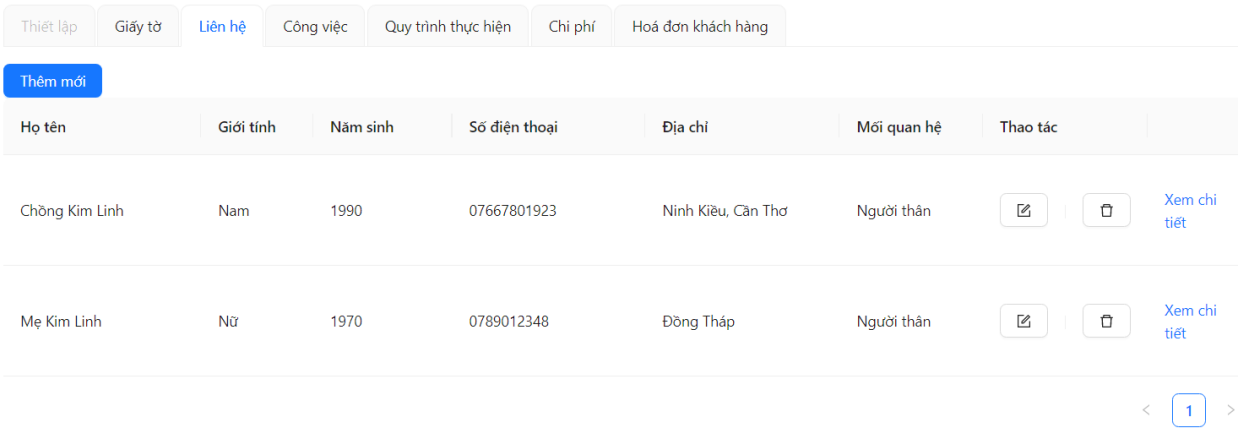
Hình 36: Giao diện chức năng cập nhật tài liệu

b. Cập nhật liên hệ

Luật sư có thể thêm các liên hệ liên quan đến vụ việc bằng cách chọn mục liên hệ và chọn thêm mới. Hệ thống sẽ yêu cầu luật sư nhập các thông tin và tiến hành thêm liên hệ đó. Ngoài ra, luật sư còn có thể chỉnh sửa, hoặc xoá liên hệ đó.



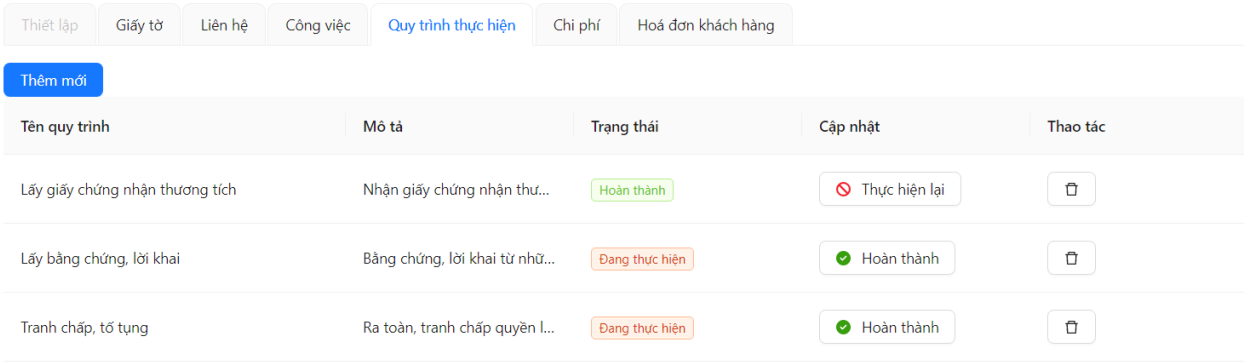
Hình 37: Giao diện chức năng cập nhật liên hệ



Hình 38: Giao diện chức năng hiển thị danh sách các liên hệ

d. Cập nhật quy trình thực hiện

Sau khi tiếp nhận vụ việc, luật sư sẽ lên kế hoạch xử lý vụ việc đó bằng cách chọn mục quy trình thực hiện và chọn thêm mới. Hệ thống sẽ yêu cầu luật sư nhập các thông tin và tiến hành thêm quy trình. Nếu một quy trình thực hiện xong, luật sư sẽ chọn hoàn thành quy trình, hệ thống sẽ dựa trên tổng số quy trình và tổng quy trình đã hoàn thành để đưa ra được tiến độ vụ việc đó một cách bao quát nhất.

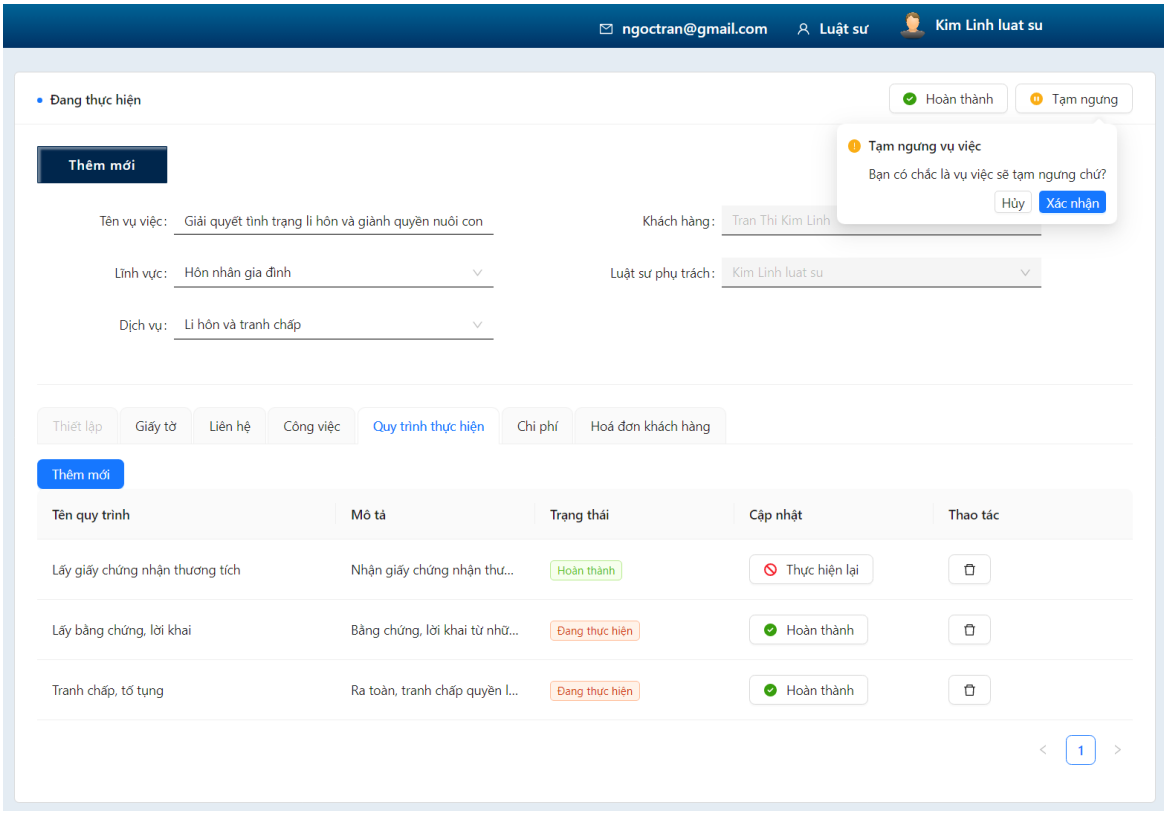


Hình 39: Giao diện chức năng cập nhật quy trình thực hiện vụ việc

e. Cập nhật tiến độ vụ việc

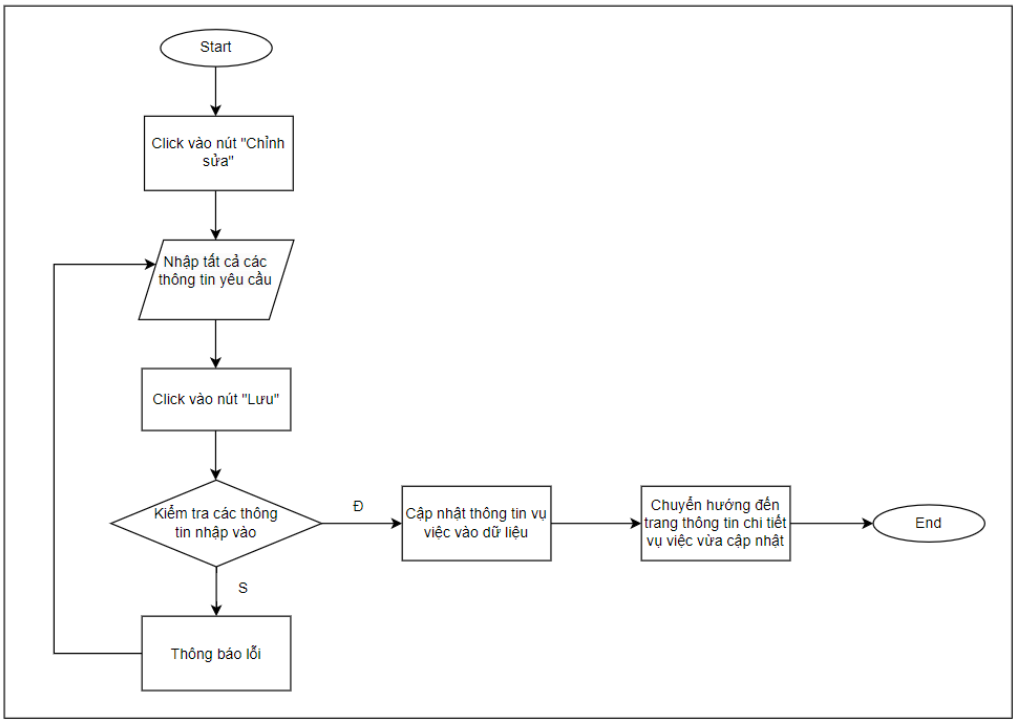
Sau khi các công việc và quy trình của vụ việc được hoàn thành. Và trong quá trình thực hiện không có sự cố xảy ra từ phía khách hàng, thì vụ việc sẽ được luật sư chuyển sang trạng thái hoàn thành. Ngược lại nếu có sự cố xảy ra, sẽ chuyển sang trạng thái tạm ngưng. Lúc này đồng loạt các công việc đang trong quá trình thực hiện của vụ việc đó cũng sẽ chuyển sang tạm ngưng.

Lưu ý: Sau khi vụ việc hoàn thành, luật sư không còn quyền chỉnh sửa vụ việc đó nữa mà phải thông qua quản lý văn phòng



Hình 40: Giao diện chức năng cập nhật tiến độ vụ việc

* Lưu đồ giải thuật

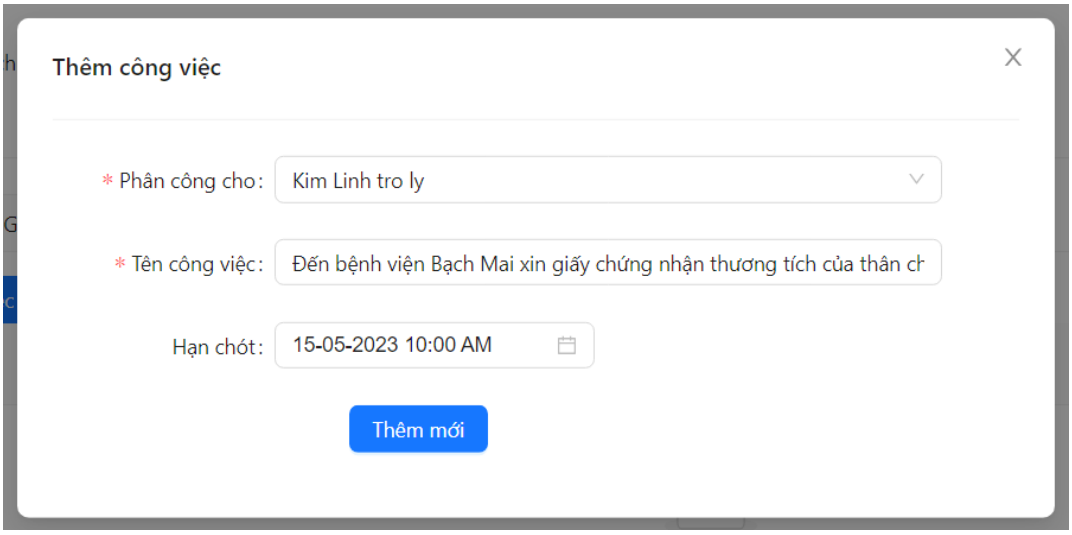


Hình 41: Lưu đồ giải thuật chức năng cập nhật thông tin vụ việc

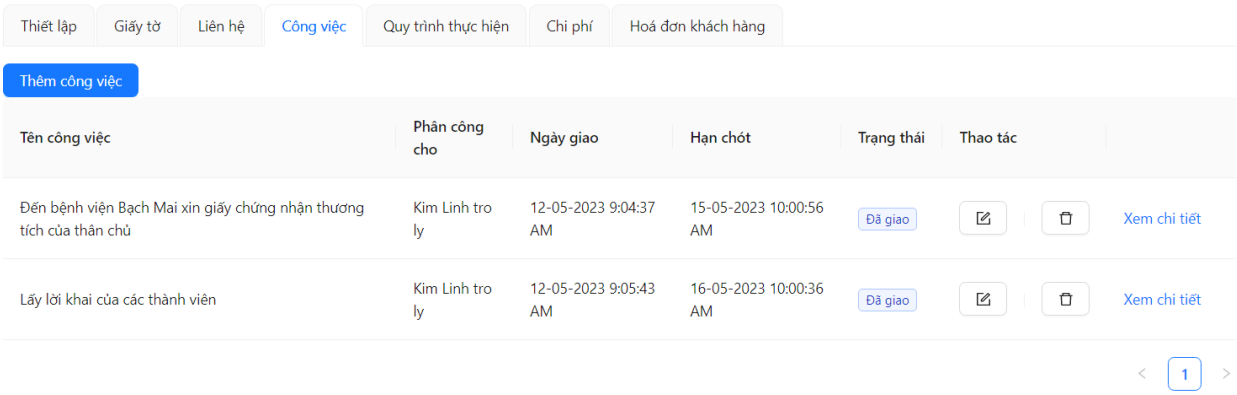
3.3.5. Chức năng quản lý công việc

a. Tạo và phân bổ công việc

Luật sư tiến hành tạo và phân bổ công việc cho trợ lý hoặc họ phụ trách bằng cách chọn mục công việc và chọn thêm mới. Hệ thống sẽ yêu cầu luật sư nhập các thông tin và tiến hành tạo công việc đó. Ngoài ra, luật sư còn có thể chỉnh sửa, hoặc xoá công việc đó.

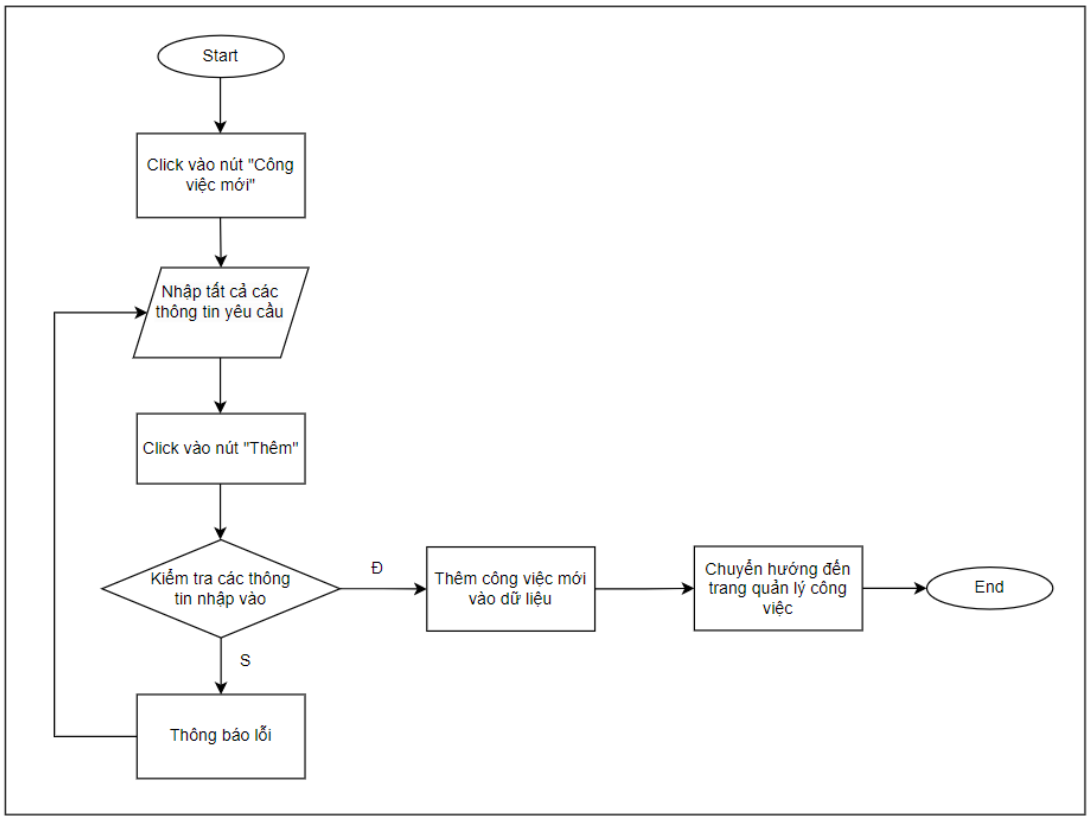


Hình 42: Giao diện chức năng tạo và phân bổ công việc



Hình 43: Giao diện chức năng hiển thị danh sách các công việc

*** Lưu đồ giải thuật**

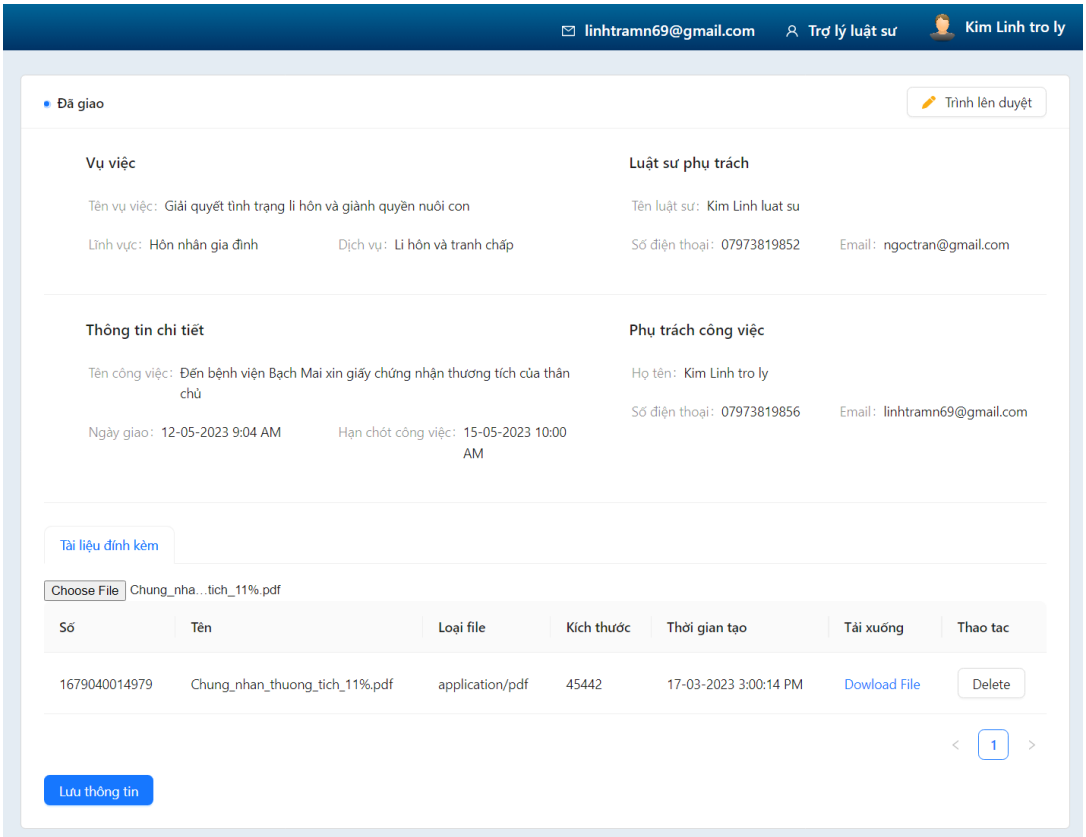


Hình 44: Lưu đồ giải thuật chức năng tạo và phân bổ công việc

b. Cập nhật tiến độ công việc

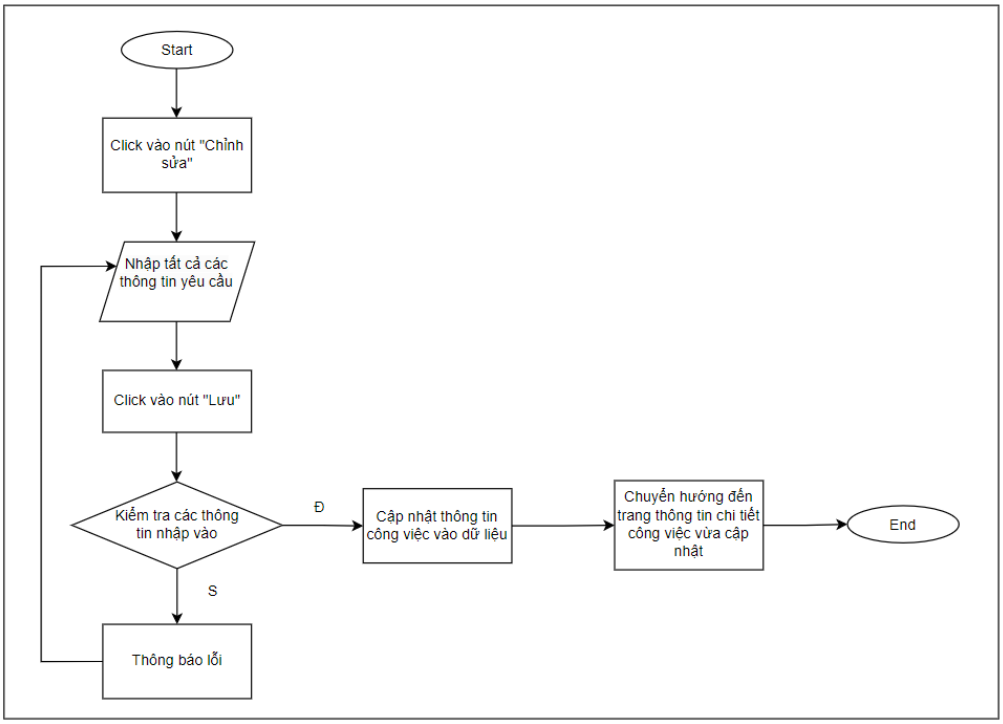
Trợ lý sau khi tiếp nhận công việc, sẽ tiến hành thực hiện và cập nhật các tài liệu liên quan vào công việc này, đồng thời trình lên cho luật sư xét duyệt. Nếu phù hợp yêu cầu, luật sư sẽ duyệt công việc bằng cách chọn hoàn thành, ngược lại sẽ thực hiện lại.

Lưu ý: Sau khi công việc hoàn thành, nhân viên phụ trách sẽ không còn quyền thao tác trên công việc đó nữa



Hình 45: Giao diện chức năng cập nhật tiến độ công việc

* Lưu đồ giải thuật

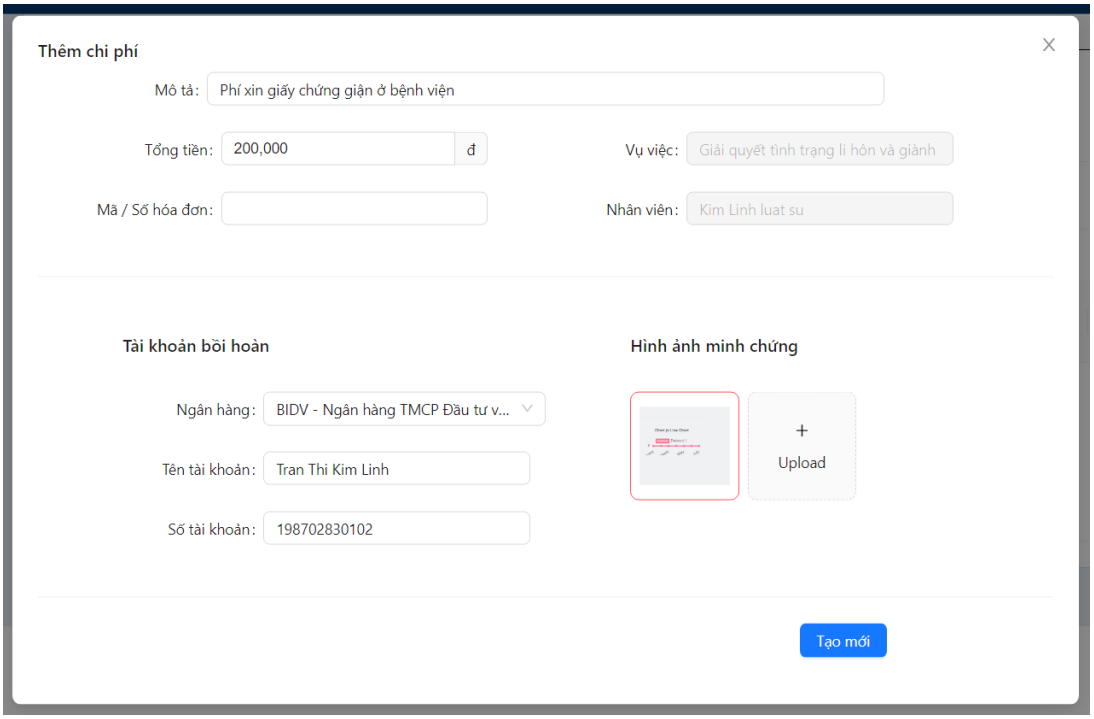


Hình 46: Lưu đồ giải thuật chức năng cập nhật tiến độ công việc

3.3.6. Chức năng quản lý chi phí phát sinh

a. Ghi nhận chi phí phát sinh

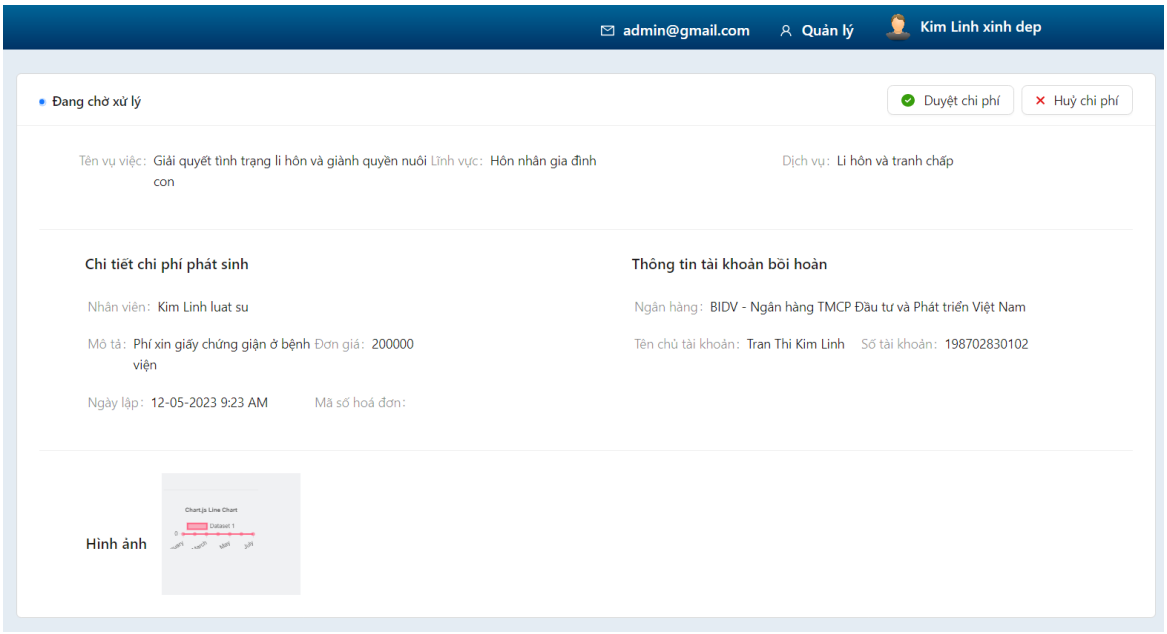
Trong quá trình thực hiện công việc, nếu có phí phát sinh thì nhân viên đó sẽ tiến hành ghi nhận chi phí bằng cách chọn mục chi phí và chọn thêm mới. Hệ thống sẽ kiểm tra và tiến hành tạo chi phí.



Hình 47: Giao diện chức năng ghi nhận chi phí phát sinh

c. Cập nhật trạng thái chi phí

Chi phí sau khi ghi nhận sẽ trình lên cho quản lý xét duyệt. Nếu hợp lệ, quản lý sẽ duyệt chi phí đó và chuyển sang kế toán xử lý. Ngược lại, chi phí sẽ bị từ chối thanh toán.

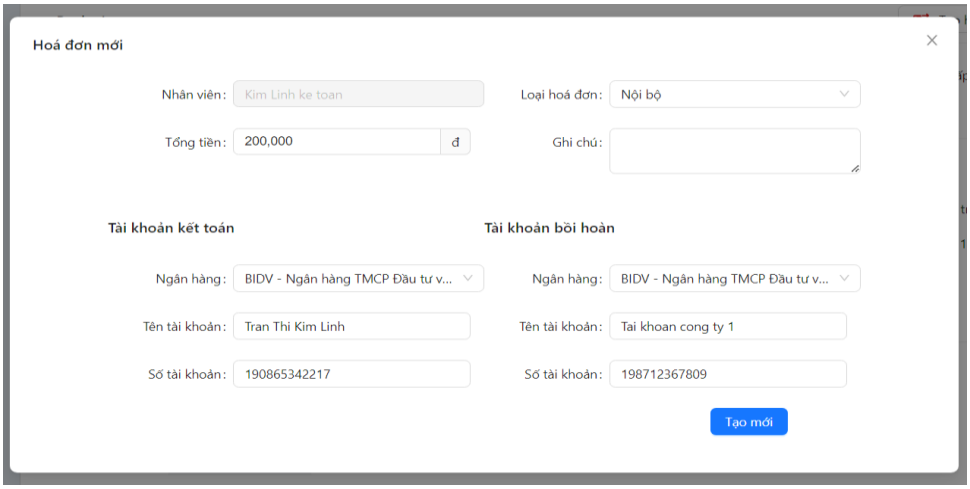


Hình 48: Giao diện chức năng cập nhật trạng thái chi phí phát sinh

3.3.7. Chức năng quản lý hoá đơn

a. Tạo hoá đơn nội bộ

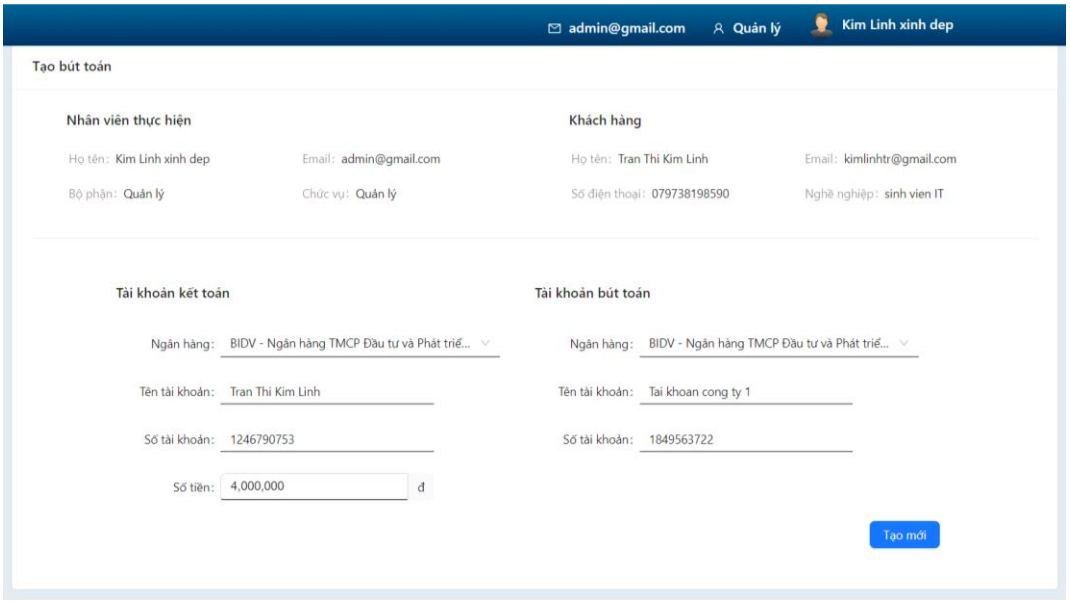
Kế toán tiến hành kết toán các chi phí phát sinh bằng cách tạo hoá đơn và điền các thông tin cần kết toán. Hệ thống sẽ thêm hoá đơn vào hệ thống và trạng thái chi phí chuyển sang đã kết toán.



Hình 49: Giao diện chức năng tạo hóa đơn nội bộ

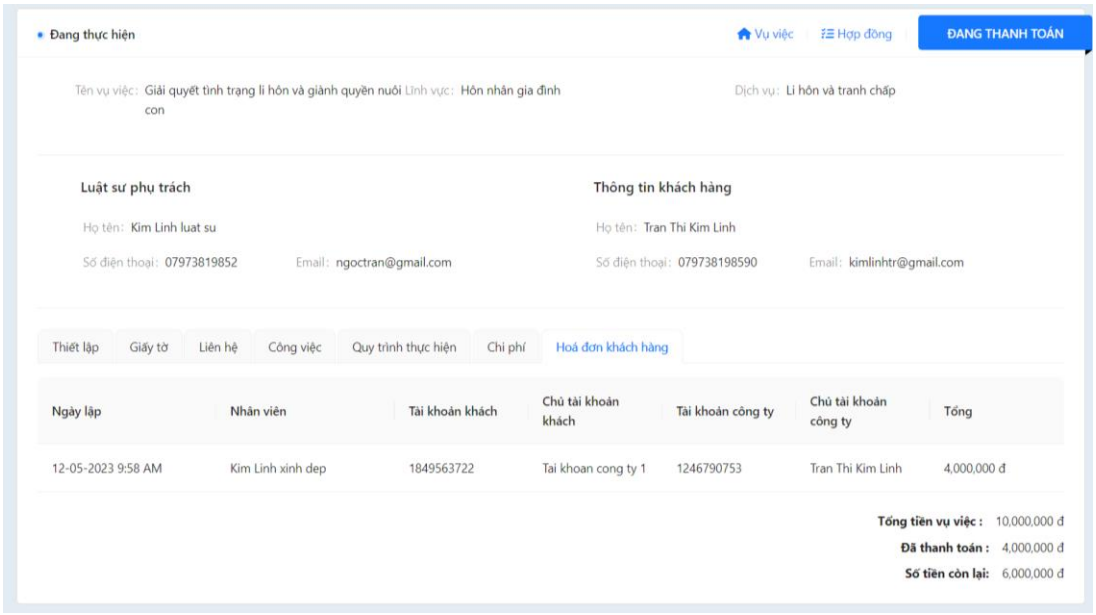
b. Tạo hoá đơn khách hàng

Nếu nhận được khoản thanh toán từ khách hàng, kế toán sẽ tiến hành lập hoá đơn dựa trên vụ việc đó. Sau khi tạo hoá đơn thành công, hệ thống sẽ tính toán và kiểm tra xem vụ việc đã hoàn thành thanh toán hay chưa để cập nhật trạng thái phù hợp.



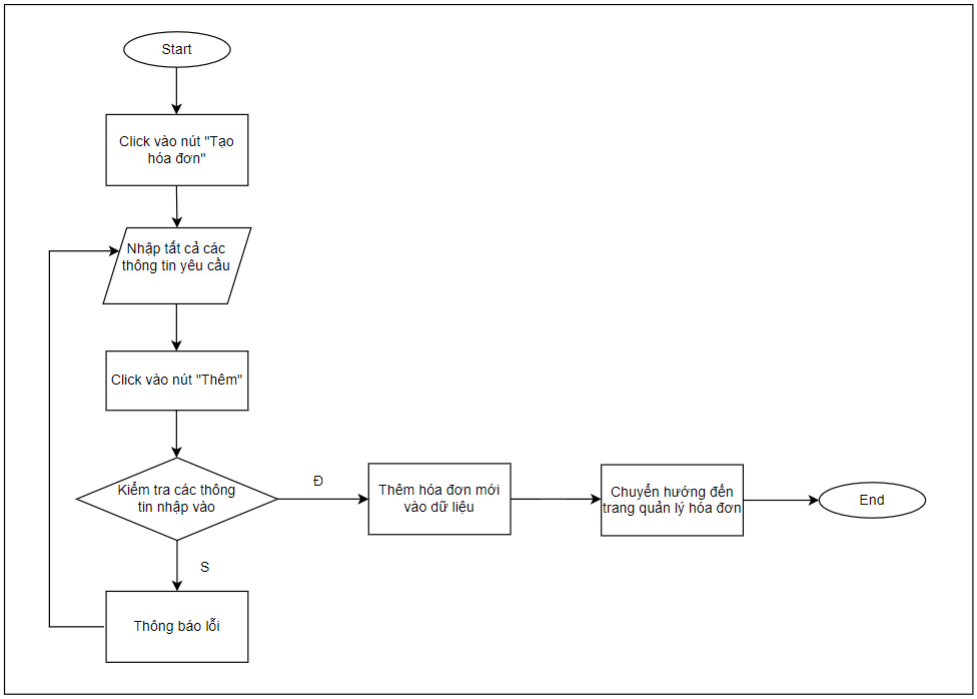
Hình 50: Giao diện chức năng tạo hóa đơn khách hàng

Ở hình mình hoạ bên dưới, vụ việc trên có tổng số tiền cần phải thanh toán là 10,000,000VNĐ. Tuy nhiên khách hàng chỉ mới thanh toán 4,000,000VNĐ. Do đó trạng thái thanh toán của vụ việc này sẽ là đang thanh toán.



Hình 51: Giao diện chức năng hiển thị hóa đơn của vụ việc

*** Lưu đồ giải thuật**

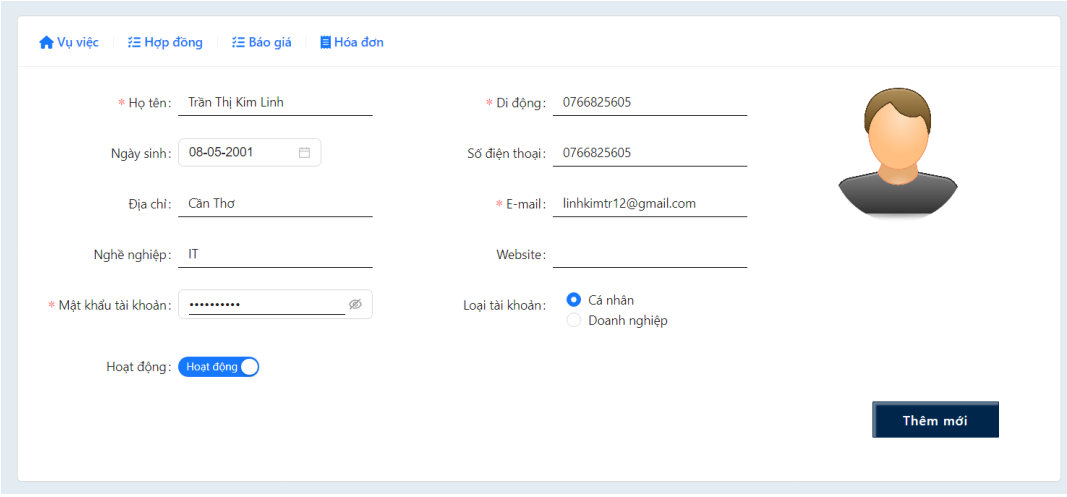


Hình 52: Lưu đồ giải thuật chức năng tạo hóa đơn

3.3.8. Chức năng quản lý khách hàng

a. Thêm khách hàng

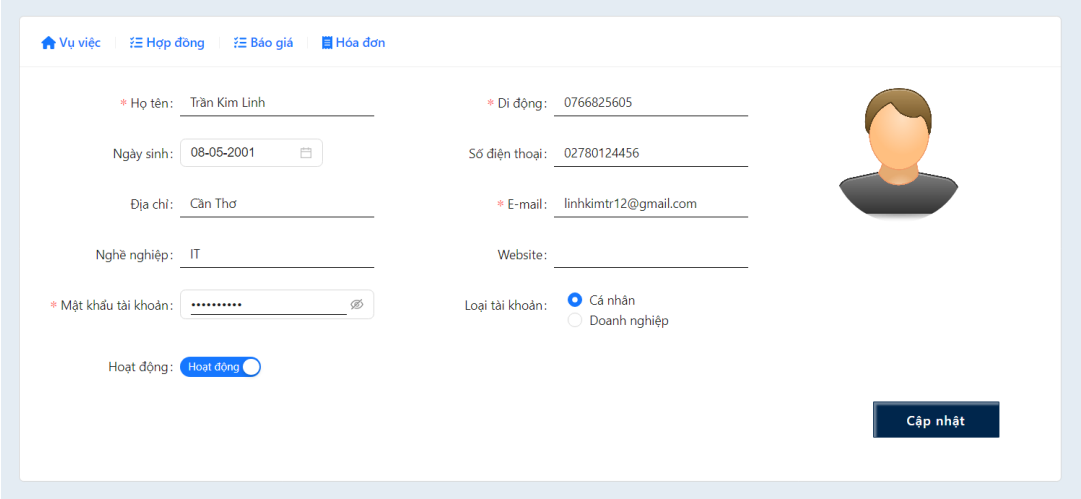
Khách hàng sau khi ký hợp đồng với văn phòng, nếu chưa có tài khoản thì quản lý sẽ tạo tài khoản khách hàng dựa trên các thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp. Thông tin tài khoản sau khi tạo thành công sẽ gửi qua email khách hàng. Khách hàng sẽ dùng tài khoản này để truy cập để theo dõi tiến độ vụ việc của họ.



Hình 53: Giao diện chức năng thêm khách hàng

b. Cập nhật thông tin khách hàng

Quản lý văn phòng có thể chỉnh sửa thông tin khách hàng bằng cách tiến hành nhập các thông tin cần chỉnh sửa và chọn lưu. Hệ thống sẽ cập nhật thông tin vừa nhập.

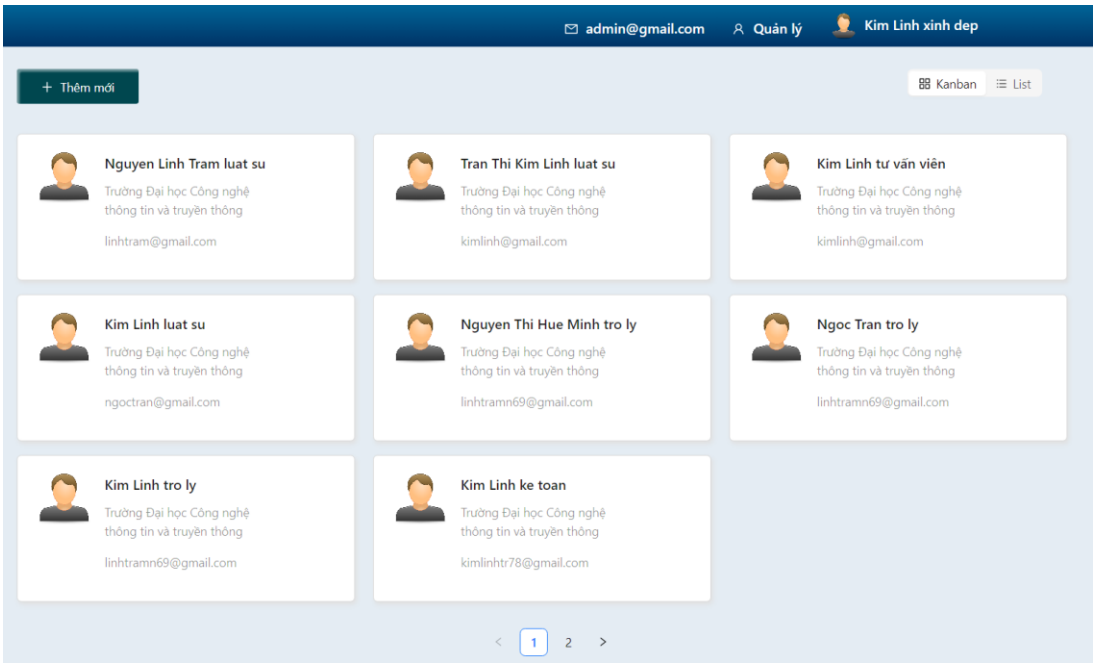


Hình 54: Giao diện chức năng cập nhật thông tin khách hàng

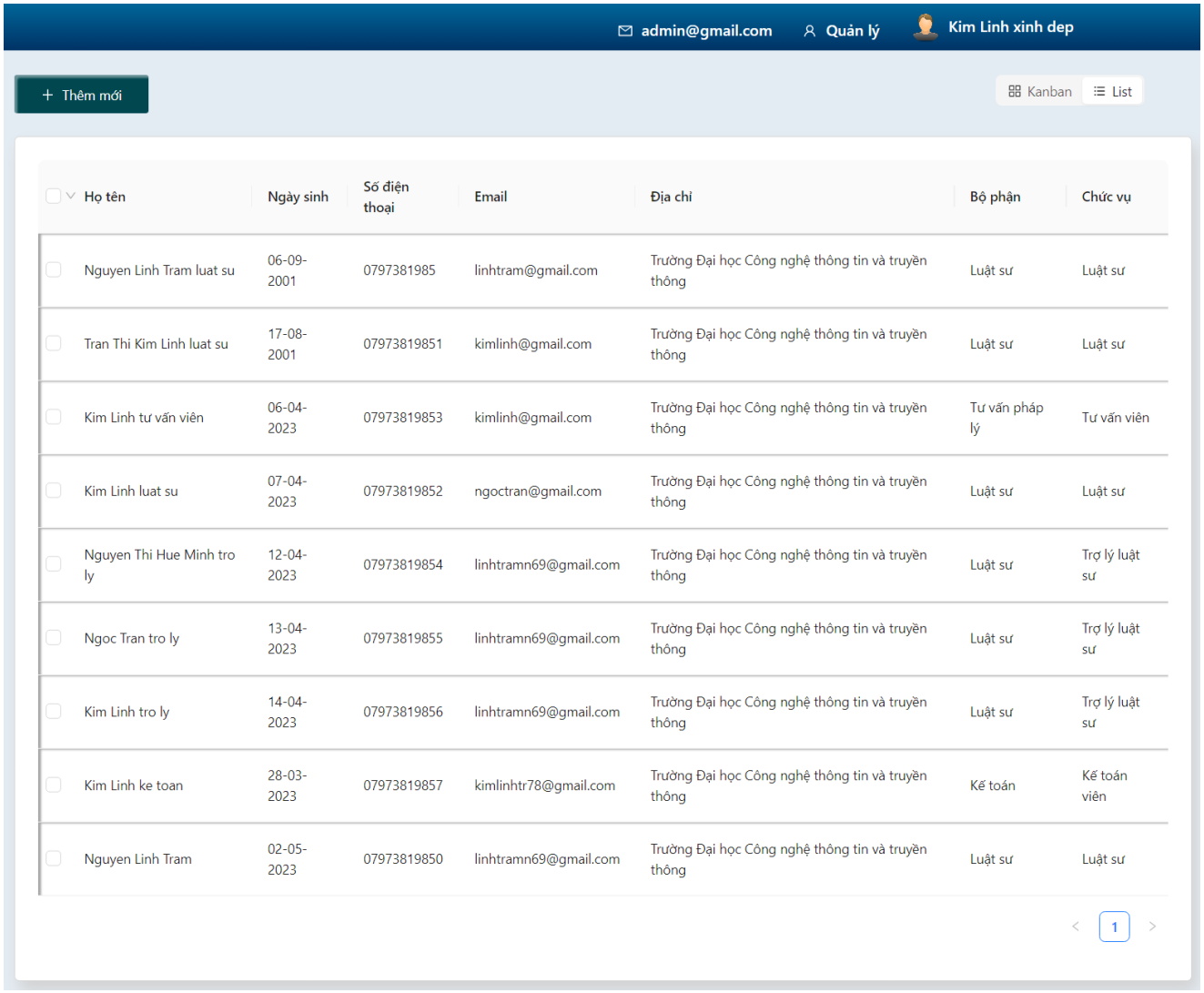
3.3.9. Chức năng quản lý nhân viên

a. Xem các nhân sự theo mô hình Kanban hoặc danh sách

Quản lý có thể tuỳ chọn mô hình muốn xem, bằng cách chọn Kanban hoặc List ở góc phải màn hình. Hệ thống sẽ trả về danh sách nhân viên tương ứng với mô hình đã chọn



Hình 55: Giao diện chức năng hiển thị nhân sự theo mô hình Kanban



Họ tên	Ngày sinh	Số điện thoại	Email	Địa chỉ	Bộ phận	Chức vụ
Nguyen Linh Tram luat su	06-09-2001	0797381985	linhtram@gmail.com	Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông	Luật sư	Luật sư
Tran Thi Kim Linh luat su	17-08-2001	07973819851	kimlinh@gmail.com	Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông	Luật sư	Luật sư
Kim Linh tư vấn viên	06-04-2023	07973819853	kimlinh@gmail.com	Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông	Tư vấn pháp lý	Tư vấn viên
Kim Linh luat su	07-04-2023	07973819852	ngoctran@gmail.com	Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông	Luật sư	Luật sư
Nguyen Thi Hue Minh tro ly	12-04-2023	07973819854	linhtramn69@gmail.com	Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông	Luật sư	Trợ lý luật sư
Ngoc Tran tro ly	13-04-2023	07973819855	linhtramn69@gmail.com	Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông	Luật sư	Trợ lý luật sư
Kim Linh tro ly	14-04-2023	07973819856	linhtramn69@gmail.com	Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông	Luật sư	Trợ lý luật sư
Kim Linh ke toan	28-03-2023	07973819857	kimlinhtr78@gmail.com	Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông	Kế toán	Kế toán viên
Nguyen Linh Tram	02-05-2023	07973819850	linhtramn69@gmail.com	Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông	Luật sư	Luật sư

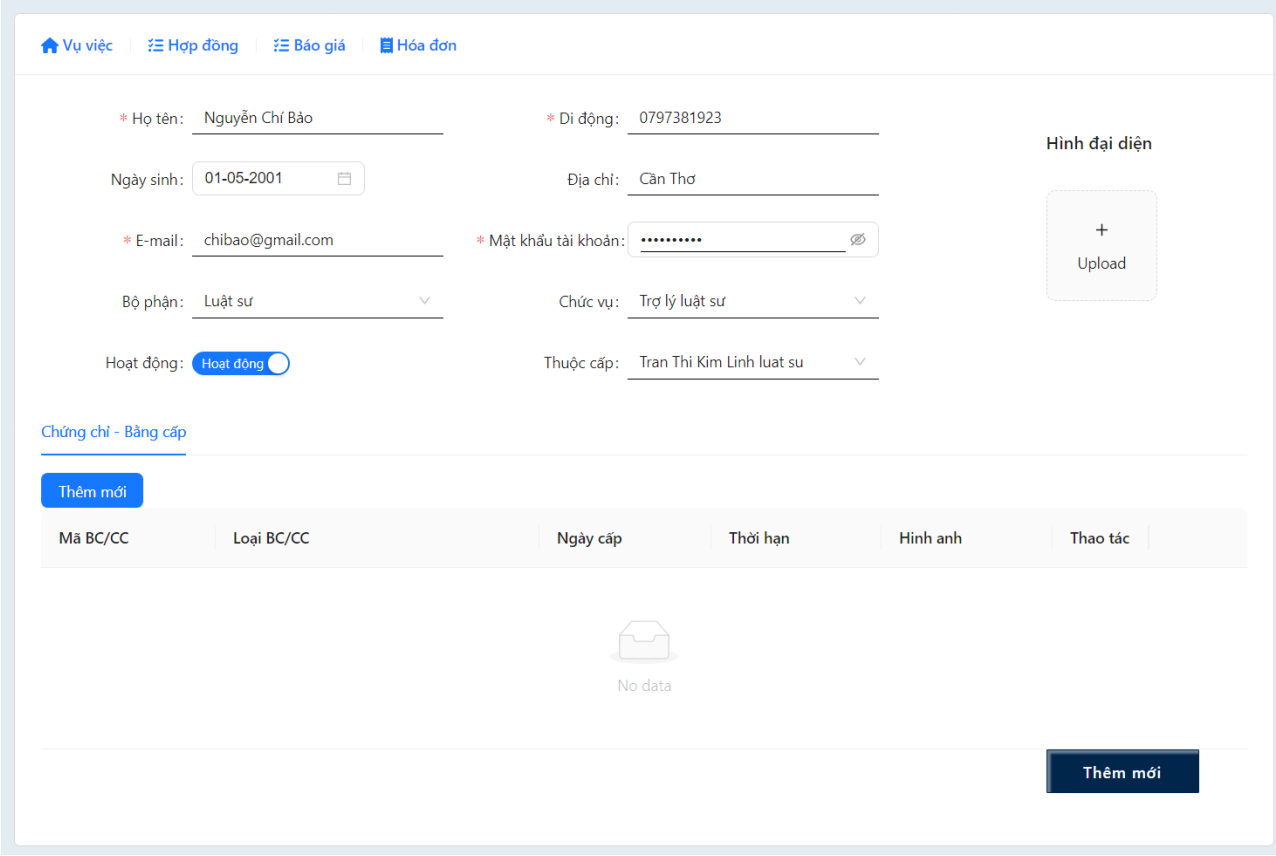
1

Hình 56: Giao diện chức năng hiển thị nhân sự theo mô hình danh sách

b. Thêm nhân viên

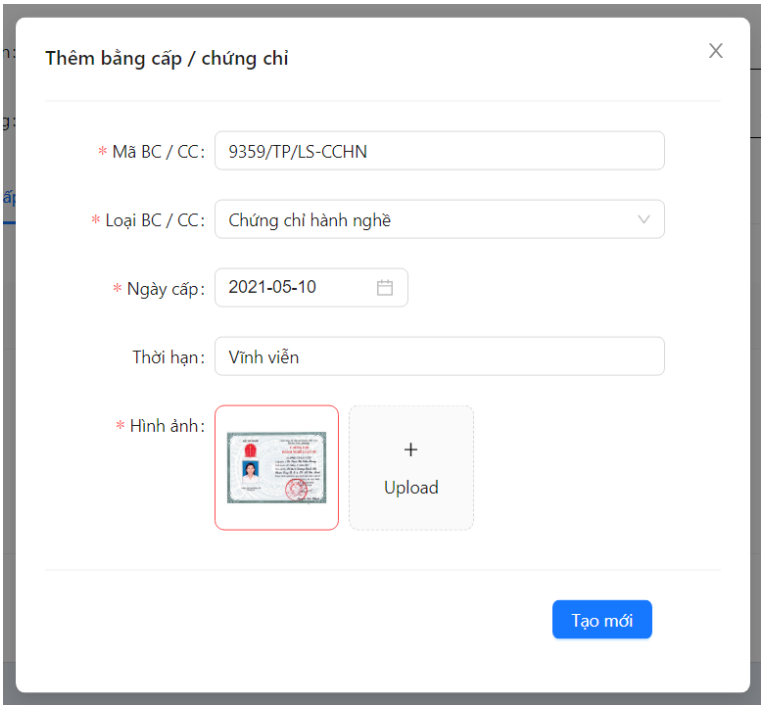
Quản lý thực hiện thêm nhân viên bằng cách nhập các thông tin theo yêu cầu. Hệ thống sẽ kiểm tra và thực hiện thêm nhân viên. Nếu số điện thoại của nhân viên đó chưa tồn tại, hệ thống sẽ thêm mới. Ngược lại, sẽ báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

Đối với các nhân viên thuộc bộ phận luật sư, hệ thống sẽ yêu cầu chọn chức vụ, nếu chức vụ là trợ lý hệ thống sẽ yêu cầu chọn thuộc cấp.



Hình 57: Giao diện chức năng thêm nhân viên

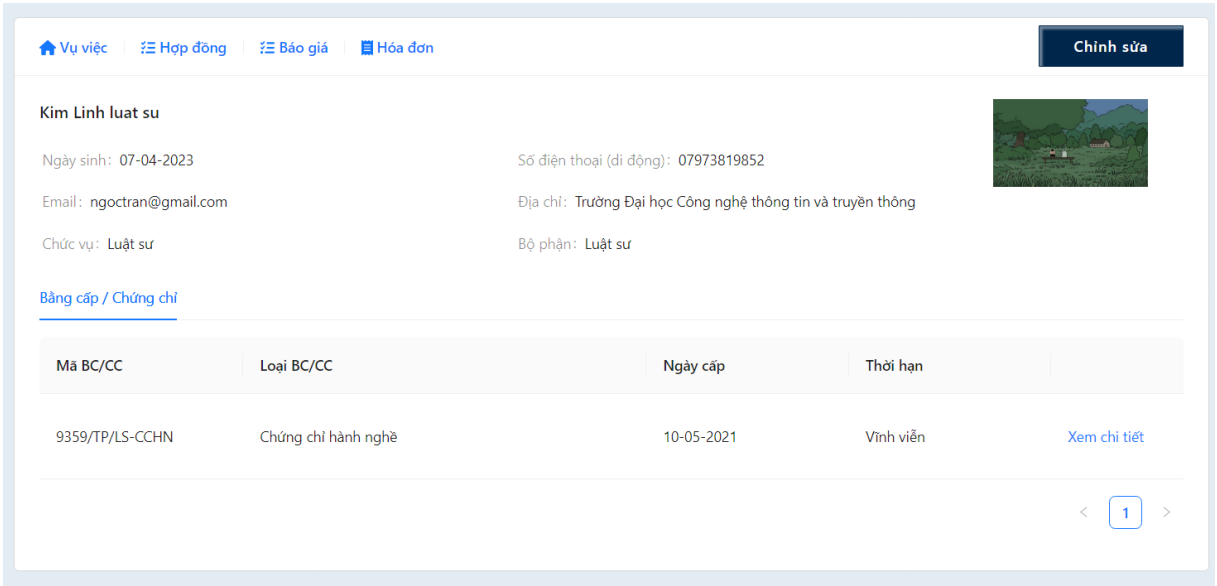
Sau khi thêm nhân viên thành công, quản lý sẽ tiến hành thêm bằng cấp, chứng chỉ của nhân viên.



Hình 58: Giao diện chức năng thêm bằng cấp, chứng chỉ

c. Cập nhật thông tin nhân viên

Quản lý văn phòng có thể chỉnh sửa thông tin nhân viên bằng cách tiến hành nhập các thông tin cần chỉnh sửa và chọn lưu. Hệ thống sẽ cập nhật thông tin vừa nhập.

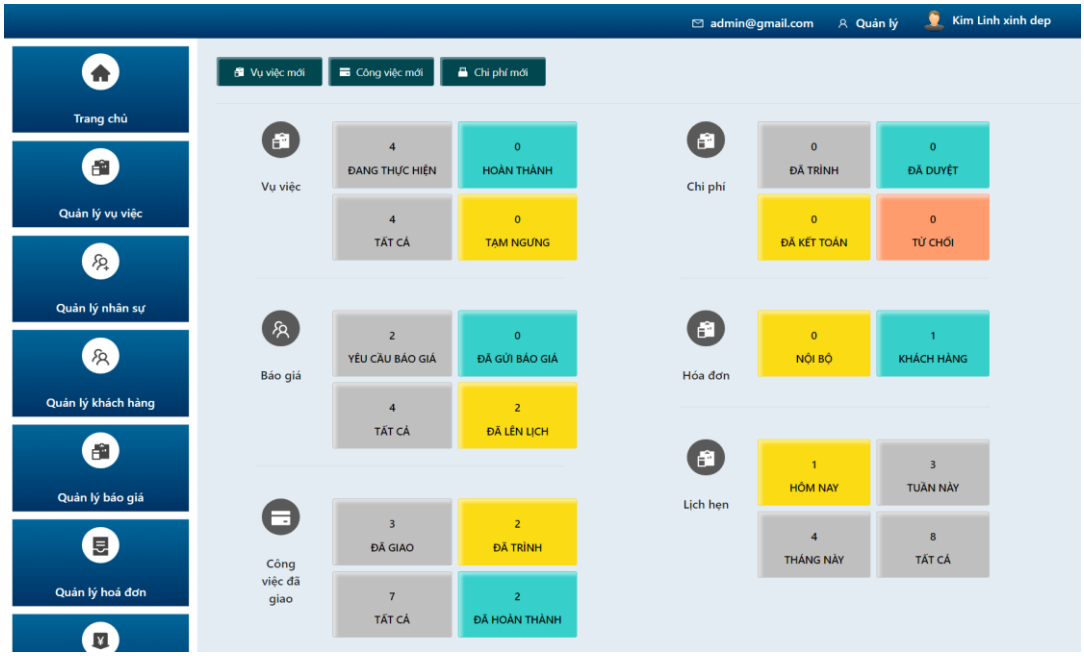


Hình 59: Giao diện chức năng cập nhật thông tin nhân viên

3.3.10. Chức năng thống kê

a. Thống kê các danh mục theo trạng thái

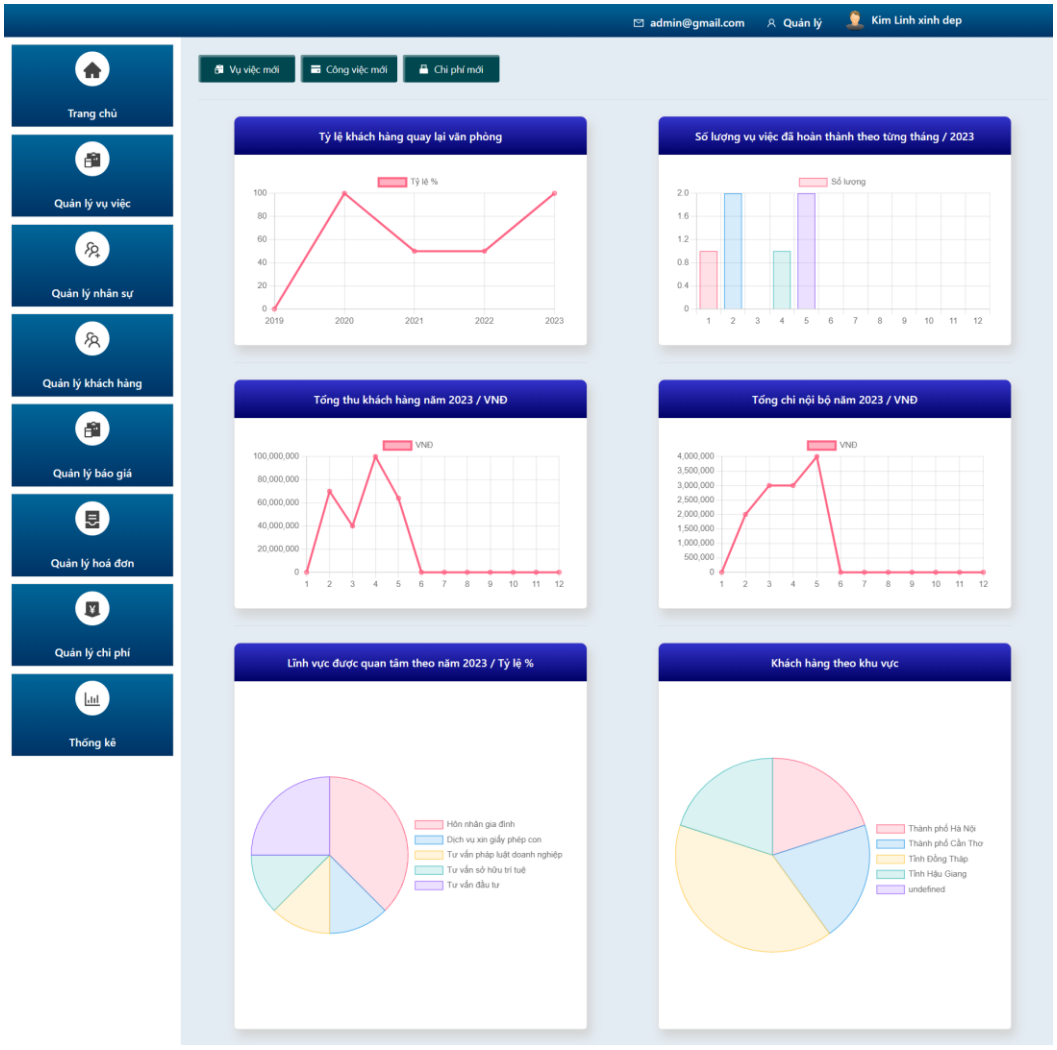
Hệ thống giúp người dùng thống kê các danh mục theo trạng thái như: Vụ việc, công việc, báo giá, chi phí, hoá đơn, lịch hẹn. Nhằm giúp cho người dùng có thể dễ dàng kiểm soát lượng công việc, thông tin trong quá trình làm việc. Và đưa ra được kế hoạch làm việc phù hợp hơn mà không bị trễ hạn, quá tải.



Hình 60: Giao diện chức năng thống kê danh mục

3.3.12. Thống kê các thông tin quan trọng

Hệ thống thống kê được các thông tin quan trọng dành cho nhà quản lý như: Tỷ lệ khách hàng quay trở lại theo từng năm, vụ việc đã hoàn thành theo từng tháng, tổng thu chi, lĩnh vực được quan tâm, phân loại khách hàng theo khu vực. Giúp cho người quản lý dễ dàng nắm bắt được thông tin, tình hình hoạt động của văn phòng hiện đang tiến triển tốt hay xấu. Từ đó đưa ra được các giải pháp khắc phục, phát triển hiệu quả hơn.



Hình 61: Giao diện chức năng thống kê

CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ

4.1. Mục tiêu kiểm thử

Mục tiêu chính của kiểm thử là để phát hiện lỗi, kiểm tra chương trình thỏa mãn các yêu cầu được đặt ra hay không.

Mục tiêu cần đạt được:

Kiểm thử tính khả dụng là kiểm tra trang web và ứng dụng có thân thiện với người dùng hay không? Người dùng có thể hiểu được hệ thống hoạt động dễ dàng hay không.

- Nội dung chính xác, không có bất kỳ lỗi chính tả hoặc ngữ pháp nào.
- Tất cả thông báo lỗi chính xác, không có bất kỳ lỗi chính tả hoặc ngữ pháp nào và thông báo lỗi phải khớp với nhãn trường.
- Liên kết đến trang chủ ở mỗi trang
- Thông báo xác nhận được hiển thị cho bất kỳ hoạt động nào được cập nhật.

Kiểm thử chức năng là để xác minh xem có đáp ứng các đặc điểm chức năng, nghiệp vụ được đề cập trong tài liệu đặc tả hay không.

- Kiểm tra chức năng số điện thoại (nếu đăng ký trùng số điện thoại)
- Kiểm tra đường dẫn tĩnh hiển thị trên trình duyệt xem có đúng hay không.
- Kiểm tra tất cả đường liên kết xem có hoạt động không và có chuyển đến đúng màn hình mong đợi hay không.
- Kiểm tra khả năng bắt buộc nhập dữ liệu, dữ liệu rỗng, ràng buộc các dữ liệu, hiển thị thông báo khi nhập sai dữ liệu.

Kiểm thử cơ sở dữ liệu là việc kiểm tra dữ liệu được hiển thị trong ứng dụng web có khớp với dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hay không? Dữ liệu thao tác trên ứng dụng có được thêm vào cơ sở dữ liệu một cách chính xác hay không.

- Dữ liệu hiển thị cho người dùng giống với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu bằng cách chèn dữ liệu không hợp lệ vào cơ sở dữ liệu

Kiểm thử tính bảo mật là kiểm nghiệm để xác định xem có bất kỳ sai sót và lỗ hổng bảo mật nào hay không.

- Thông tin bảo mật như mật khẩu được mã hóa.
- Người dùng ngoài hệ thống không thể truy cập vào web thông qua URL.

4.2. Kịch bản kiểm thử

- Kịch bản kiểm thử chức năng:

STT	Mô tả	Ngày tháng
1	Chức năng đăng nhập	8-5-2023
2	Chức năng tạo tư vấn phiếu báo giá	8-5-2023
3	Chức năng cập nhật phiếu báo giá	8-5-2023
4	Chức năng sắp xếp lịch hẹn	8-5-2023
5	Chức năng tạo và phân bổ vụ việc	8-5-2023
6	Chức năng cập nhật quy trình vụ việc	8-5-2023
7	Chức năng cập nhật thông tin liên hệ	8-5-2023
8	Chức năng cập nhật trạng thái vụ việc	8-5-2023
9	Chức năng tạo và phân bổ công việc	8-5-2023
10	Chức năng cập nhật công việc	8-5-2023
11	Chức năng tạo hóa đơn	8-5-2023
12	Chức năng thêm nhân sự	8-5-2023

Bảng 18: Kịch bản kiểm thử chức năng

- Kịch bản kiểm thử tính khả dụng

STT	Mô tả	Ngày tháng
1	Kiểm tra nội dung các màn hình	8-5-2023
2	Kiểm tra nút chuyển của các màn hình	8-5-2023
3	Thông báo khi thực hiện các cập nhật	8-5-2023

Bảng 19: Kịch bản kiểm thử tính khả dụng

- Kịch bản kiểm thử tính cơ sở dữ liệu:

STT	Mô tả	Ngày tháng
1	Dữ liệu hiển thị	8-5-2023
2	Kích thước dữ liệu	8-5-2023
3	Tính hợp lệ của dữ liệu	8-5-2023

Bảng 20: Kịch bản kiểm thử tính cơ sở dữ liệu

- Kịch bản kiểm thử tính bảo mật:

STT	Mô tả	Ngày tháng
1	Chức năng đăng nhập	8-5-2023
2	Kiểm tra xác thực khi gọi API	8-5-2023

Bảng 21: Kịch bản kiểm thử tính bảo mật

4.3. Kịch bản kiểm thử

4.3.1. Chức năng đăng nhập

STT	Miêu tả test case	Các bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả hiện tại	Ngày test
1	Bỏ trống các trường	Bỏ trống các trường	Báo lỗi, yêu cầu nhập	Thành công	8-5-2023
2	Nhập các trường đăng nhập sai	Nhập các trường số điện thoại / mật khẩu sai	Báo lỗi, yêu cầu nhập lại	Thành công	8-5-2023
Đăng nhập quản trị viên					
3	Đăng nhập (quản trị viên)	- Bước 1: Mở web - Bước 2: Đăng nhập với số điện thoại / mật khẩu	Chuyển đến trang quản lý của quản trị viên	Thành công	8-5-2023
Đăng nhập luật sư					

4	Đăng nhập (luật sư)	- Bước 1: Mở web - Bước 2: Đăng nhập với số điện thoại / mật khẩu	Chuyển đến trang quản lý của luật sư	Thành công	8-5-2023
Đăng nhập trợ lý luật sư					
5	Đăng nhập (trợ lý luật sư)	- Bước 1: Mở web - Bước 2: Đăng nhập với số điện thoại / mật khẩu	Chuyển đến trang quản lý của trợ lý luật sư	Thành công	8-5-2023
Đăng nhập tư vấn viên					
6	Đăng nhập (tư vấn viên)	- Bước 1: Mở web - Bước 2: Đăng nhập với số điện thoại / mật khẩu	Chuyển đến trang quản lý của tư vấn viên	Thành công	8-5-2023
Đăng nhập kế toán					
7	Đăng nhập (kế toán)	- Bước 1: Mở web - Bước 2: Đăng nhập với số điện thoại / mật khẩu	Chuyển đến trang quản lý của kế toán	Thành công	8-5-2023

Bảng 22: Kiểm thử chức năng đăng nhập

4.3.2. Chức năng tạo tư vấn báo giá

STT	Miêu tả test case	Các bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả hiện tại	Ngày test
1	Tạo yêu cầu tư vấn	- Bước 1: Nhập thông tin họ tên, số điện thoại, email - Bước 2: Chọn tỉnh thành (nơi ở), lĩnh vực muốn tư vấn - Bước 3: Nhập vấn đề cần tư vấn	Gửi form yêu cầu tư vấn báo giá thành công. Tư vấn viên và người quản lý nhận được yêu cầu báo giá.	Thành công	8-5-2023

		- Bước 4: Click vào nút "Gửi"			
2	Bỏ trống các trường trong phiếu yêu cầu tư vấn báo giá	Bỏ trống các trường trong phiếu yêu cầu tư vấn báo giá	Báo lỗi, yêu cầu nhập	Thành công	8-5-2023

Bảng 23: Kiểm thử chức năng tạo tư vấn báo giá

4.3.3. Chức năng cập nhật phiếu báo giá

STT	Miêu tả test case	Các bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả hiện tại	Ngày test
1	Cập nhật yêu cầu tư vấn	- Bước 1:Chọn lĩnh vực, dịch vụ phù hợp - Bước 2: Hệ thống hiển thị đơn giá dịch vụ tương ứng - Bước 3: Click vào nút "Lưu"	Thông tin yêu cầu và tư vấn của phiếu báo giá được cập nhật và lưu vào hệ thống	Thành công	8-5-2023
2	Bỏ trống các trường trong phiếu tư vấn báo giá	Bỏ trống các trường trong phiếu tư vấn báo giá	Báo lỗi, yêu cầu nhập	Thành công	8-5-2023

Bảng 24: Kiểm thử chức năng cập nhật phiếu báo giá

4.3.5. Chức năng sắp xếp lịch hẹn

STT	Miêu tả test case	Các bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả hiện tại	Ngày test
1	Tạo lịch hẹn	- Bước 1: Chọn ngày giờ - Bước 2: Chọn bộ phận nhân viên muốn tạo lịch hẹn - Bước 3: Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên thuộc bộ phận và có chuyên môn liên quan đến lĩnh vực đó - Bước 4: Chọn nhân viên phù hợp - Bước 5: Click vào nút "Tạo mới"	Tạo lịch hẹn thành công. Hệ thống sẽ báo lỗi nếu nhân viên được chọn có lịch hẹn khác trùng với ngày giờ của lịch hẹn này	Thành công	8-5-2023
2	Bỏ trống các trường thông tin khi tạo lịch hẹn	Bỏ trống các trường thông tin khi tạo lịch hẹn	Báo lỗi, yêu cầu nhập	Thành công	8-5-2023

Bảng 25: Kiểm thử chức năng sắp xếp lịch hẹn

4.3.6. Chức năng tạo và phân bổ vụ việc

STT	Miêu tả test case	Các bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả hiện tại	Ngày test
1	Tạo vụ việc	- Bước 1: Nhập tên vụ việc - Bước 2: Chọn lĩnh vực, dịch vụ - Bước 3: Chọn khách hàng	Tạo vụ việc thành công. Luật sư nhận được vụ việc, luật sư có quyền cập nhật	Thành công	8-5-2023

		- Bước 4: Chọn luật sư phụ trách có chuyên môn liên quan đến lĩnh vực - Bước 5: Chọn hình thức thanh toán, chiết khấu hoa hồng cho luật sư phụ trách - Bước 6: Chọn những người được truy cập - Bước 7: Click vào nút "Tạo mới"	thông tin cho vụ việc		
2	Bỏ trống các trường thông tin khi tạo vụ việc	Bỏ trống các trường thông tin khi tạo vụ việc	Báo lỗi, yêu cầu nhập	Thành công	8-5-2023

Bảng 26: Kiểm thử chức năng tạo và phân bổ vụ việc

4.3.7. Chức năng cập nhật quy trình vụ việc

STT	Miêu tả test case	Các bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả hiện tại	Ngày test
1	Tạo quy trình cho vụ việc	- Bước 1: Click vào nút "Thêm mới" - Bước 2: Chọn quy trình - Bước 3:: Click vào nút "Lưu"	Thêm quy trình thành công	Thành công	8-5-2023
2	Bỏ trống các trường trong form	Bỏ trống các trường trong form	Báo lỗi, yêu cầu nhập	Thành công	8-5-2023

Bảng 27: Kiểm thử chức năng cập nhật quy trình vụ việc

4.3.9. Chức năng cập nhật thông tin liên hệ

STT	Miêu tả test case	Các bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả hiện tại	Ngày test
1	Tạo thông tin liên hệ mới cho vụ việc	- Bước 1: Click vào nút "Thêm liên hệ" - Bước 2: Nhập các thông tin họ tên, số điện thoại, giới tính, năm sinh, địa chỉ - Bước 3: Chọn tên mối quan hệ - Bước 4: Click vào nút "Lưu"	Thêm thông tin liên hệ mới thành công	Thành công	8-5-2023
2	Bỏ trống các trường trong form thêm thông tin liên hệ mới	Bỏ trống các trường trong form thêm thông tin liên hệ mới	Báo lỗi, yêu cầu nhập	Thành công	8-5-2023

Bảng 28: Kiểm thử chức năng cập nhật thông tin liên hệ

4.3.10. Chức năng cập nhật trạng thái vụ việc

STT	Miêu tả test case	Các bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả hiện tại	Ngày test
1	Cập nhật trạng thái vụ việc	Nếu vụ việc hoàn thành, click chọn nút "Hoàn thành". Nếu vụ việc tạm ngưng, click chọn "Tạm ngưng"	Nếu trạng thái "Hoàn thành", trợ lý không thể thao tác trên vụ việc được. Nếu trạng thái "Tạm ngưng", các công việc liên quan đến	Thành công	8-5-2023

			vụ việc sẽ chuyển sang trạng thái tạm ngưng và không thể thao tác được.		

Bảng 29: Kiểm thử chức năng cập nhật trạng thái vụ việc

4.3.11. Chức năng tạo và phân bổ công việc

STT	Miêu tả test case	Các bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả hiện tại	Ngày test
1	Tạo công việc mới	- Bước 1: Nhập thông tin mô tả công việc - Bước 2: Chọn hạn nộp công việc - Bước 3: Hệ thống hiển thị người phụ trách thuộc chức vụ trợ lý luật sư - Bước 4: Chọn người phụ trách - Bước 5: Click vào nút "Lưu"	Tạo công việc mới thành công. Trợ lý nhận được thông tin công việc.	Thành công	8-5-2023
2	Bỏ trống các trường trong form thêm công việc mới	Bỏ trống các trường trong form thêm công việc mới	Báo lỗi, yêu cầu nhập	Thành công	8-5-2023

Bảng 30: Kiểm thử chức năng tạo và phân bổ công việc

4.3.13. Chức năng cập nhật công việc

STT	Miêu tả test case	Các bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả hiện tại	Ngày test
1	Cập nhật công việc	- Bước 1: Click vào nút "Xem chi tiết" của công việc được giao - Bước 2: Click vào nút "Thêm mới" - Bước 3: Chọn tài liệu hoặc hình ảnh - Bước 4: Click vào nút "Lưu"	Cập nhật công việc thành công, luật sư nhận được kết quả công việc	Thành công	8-5-2023
2	Cập nhật trạng thái công việc	Luật sư xem xét nếu công việc hoàn thành, click chọn nút "Duyệt".	Nếu trạng thái là "Duyệt", trợ lý không thể thao tác tiếp được nữa. Ngược lại, trợ lý sẽ làm lại	Thành công	8-5-2023

Bảng 31: Kiểm thử chức năng cập nhật công việc

4.3.14. Chức năng tạo hóa đơn

STT	Miêu tả test case	Các bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả hiện tại	Ngày test
1	Tạo hóa đơn nội bộ	- Bước 1: Click vào "Chi phí đã duyệt" - Bước 2: Click vào nút "Tạo hóa đơn" - Bước 3: Nhập thông tin hóa đơn - Bước 4: Click vào nút "Thêm mới"	Thêm hóa đơn nội bộ thành công. Trạng thái chi phí chuyển sang "Đã kết toán"	Thành công	8-5-2023

2	Tạo hóa đơn khách hàng	- Bước 1: Click vào "Vụ việc" chưa hoàn thành thanh toán - Bước 2: Click vào nút "Tạo hóa đơn" - Bước 3: Nhập thông tin hóa đơn - Bước 4: Click vào nút "Thêm mới"	Thêm hóa đơn khách hàng thành công. Thêm vào danh sách hóa đơn của vụ việc, cập nhật lại số tiền mà khách hàng còn nợ.	Thành công	8-5-2023

Bảng 32: Kiểm thử chức năng tạo hóa đơn

4.3.15. Chức năng thêm nhân sự

STT	Miêu tả test case	Các bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả hiện tại	Ngày test
1	Tạo thông tin nhân sự mới	- Bước 1: Nhập họ tên, ngày sinh, số điện thoại, email, địa chỉ - Bước 2: Chọn bộ phận - Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức vụ thuộc bộ phận đó - Bước 4: Chọn chức vụ Nếu chọn bộ phận "Luật sư" và chức vụ "Luật sư" - Bước 5: Hệ thống hiển thị danh sách các lĩnh vực - Bước 6: Chọn lĩnh vực chuyên môn	Thêm thông tin nhân sự mới thành công.	Thành công	8-5-2023

		Nếu chọn bộ phận "Luật sư" và chức vụ "Trợ lý luật sư" - Bước 5: Hệ thống hiển thị danh sách các luật sư có trên hệ thống - Bước 6: Chọn luật sư			
2	Bỏ trống các trường trong form thêm thông tin nhân sự mới	Bỏ trống các trường trong form thêm thông tin nhân sự mới	Báo lỗi, yêu cầu nhập	Thành công	8-5-2023

Bảng 33: Kiểm thử chức năng thêm nhân sự

PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Qua quá trình thu thập yêu cầu, thiết kế, xây dựng và kiểm thử một cách kỹ lưỡng. "Hệ thống phần mềm quản lý văn phòng luật" ra đời phù hợp với đặc tả yếu cầu đã đề ra. Hệ thống được phát triển dựa trên nền tảng phổ biến nhất hiện nay là website. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng sử dụng dễ dàng. Người dùng là nhân viên thì cần sử dụng máy tính để dễ dàng quản lý, vì lượng dữ liệu và các chức năng hiển thị đều rất lớn.

Hệ thống đáp ứng được mục tiêu ban đầu đề ra là tạo một môi trường giúp công ty luật có thể quản lý được các quy trình nghiệp vụ một cách dễ dàng và sát sao nhất. Thông qua hệ thống, người dùng cũng có thể lưu trữ, tìm kiếm và xử lý các khối lượng công việc lớn mà lại vô cùng tiện dụng và tiết kiệm thời gian, không gian.

II. HẠN CHẾ

Vì kiến thức chuyên môn và thời gian còn hạn chế, hệ thống hiện tại vẫn chưa phát triển được ở một vài điểm sau:

- Giao diện còn đơn giản
- Chưa tương thích được nhiều thiết bị tương ứng
- Phân hệ khách hàng còn quá ít chức năng
- Nguồn dữ liệu chưa được đa dạng
- Nơi lưu trữ tài liệu, hình ảnh bị hạn chế về mặt kích thước

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Để hệ thống hoạt động tốt hơn cần có một hướng phát triển rõ ràng trong tương lai. Các mục tiêu được đề ra để cải tiến và phát triển cho hệ thống.

- Xây dựng nguồn dữ liệu đa dạng hơn
- Mở rộng và phát triển thêm chức năng cho khách hàng
- Mở rộng và phát triển thêm chức năng cho nhân viên
- Tích hợp với Socket để giúp khách hàng và nhân viên có thể trao đổi trực tiếp qua tin nhắn, nhận thông báo ngay khi có công việc mới
- Lưu trữ được tài liệu có kích thước lớn hơn
- Xây dựng chức năng quản lý công việc theo mô hình Kanban

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] ReactJS: https://reactjs.org/

[2] Ant Design: https://ant.design/

[3] Nodejs: https://nodejs.org/en/

[6] HTML,CSS, JavaScript: https://www.w3schools.com/

[7] MongoDB: https://www.mongodb.com/

[8] Stack Overflow: https://stackoverflow.com/

[9] Công ty luật Việt An: https://luatvietan.vn/

[10]Công ty luật ACC: https://accgroup.vn/

[11]Công ty TNHH phần mềm BizApps: https://bizapps.vn/